

Universidad Simón Bolívar

Programa de Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software I

Segundo examen práctico: Spec-Driven Development con IA Caso ReparaCampus

Equipo: **[PENDIENTE: EQUIPO]**

Integrantes

Rafael Eduardo May Recuero

Jean Marco Oyola De Martino

José Leonardo Hernández Pedrosa

Cristian David Diaz España

Jorge Luis González Arroyo

Luis Carlo Daza Ospino

Códigos de los integrantes: **[PENDIENTE: CODIGOS]**

Grupo: **[PENDIENTE: GRUPO]**

Docente: **[PENDIENTE: DOCENTE]**

Fecha: 2026-10-08

Repositorio: <https://github.com/LUCHOMAN0529/reparacampus>

Tag release-examen · SHA b59faa1128708c5cc405d0b315c0226c610c5489

2. Índice

2. Índice	2
3. Problema y alcance.....	4
3.1 Necesidad	4
3.2 Actores y permisos	4
3.3 Requisitos y especificaciones	4
3.4 Alcance	5
3.5 Reglas que no pueden cambiarse.....	5
3.6 Preguntas al cliente	5
3.7 Supuestos pendientes de confirmar	6
3.8 Registro de revisión	7
4. Cinco SPECS	8
4.1 SPEC S01 · Registrar una incidencia.....	8
4.2 SPEC S02 · Priorizar y asignar	15
4.3 SPEC S03 · Atender una incidencia	22
4.4 SPEC S04 · Validar la solución: confirmar, rechazar y reabrir.....	29
4.5 SPEC S05 · Consultar, historizar y tablero	37
5. Diseño	45
5.1 Componentes	45
5.2 Modelo de datos	46
5.3 Estados y transiciones	48
5.4 Contratos compartidos.....	49
5.5 Flujo de validación de una operación.....	50
5.6 Decisión de arquitectura	51
5.7 Registro de revisión	51
5.8 ADR-001 · Reglas de negocio en una capa de dominio y servicios, con SQL directo sobre SQLite	51
6. IA e implementación	54
6.1 Herramientas y versiones.....	54
6.2 Cómo se usó la IA	54
6.3 Evidencia de las cinco funcionalidades	54
6.4 Bitácora de IA	55
6.5 Revisión asistida por IA de las SPECS v0.1	59
6.6 Segunda revisión asistida por IA de las SPECS (v0.2)	61
7. Validación	65
7.1 Ejecución final sobre el tag de entrega	65
7.2 Matriz de trazabilidad	67
7.3 Diez escenarios automatizados de referencia.....	68

7.4 Matriz SPEC frente a código	69
7.5 Comprobación manual	73
7.6 Hallazgos y regresión.....	74
7.7 ¿Las pruebas detectan errores?	74
7.8 Límites de las pruebas nuevas.....	76
8. Riesgos.....	77
8.1 R1 (IA) · La IA inventa una regla de negocio.....	77
8.2 R2 (IA) · Las pruebas aceptan el mismo error que el código.....	77
8.3 R3 (producto) · Un usuario accede a reportes ajenos.....	78
8.4 R4 (producto) · Historial engañoso tras una operación fallida.....	78
8.5 Riesgos residuales declarados	79
8.6 Situaciones abiertas del trabajo del equipo.....	79
9. Entrega reproducible.....	81
9.1 Repositorio y versión evaluada	81
9.2 Instalación desde una copia limpia	81
9.3 Arranque y seed	81
9.4 Cuentas ficticias.....	81
9.5 Comandos de pruebas.....	81
9.6 Limitaciones conocidas.....	82
10. Contribuciones y cierre	83
10.1 Contribuciones por integrante	83
10.2 Integración.....	83
10.3 Conclusión	83
10.4 Decisiones: confirmadas y pendientes.....	84
11. Referencias	88
11.1 Correspondencia con este repositorio	88

3. Problema y alcance

Tabla 1. Problema y alcance

Campo	Valor
Versión	0.5 (integrada en main; revisión de otro integrante pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: Rafael Eduardo May Recuero. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08

3.1 Necesidad

“Nos reportan un daño por un mensaje, lo atendemos por otro y a veces lo damos por cerrado sin saber si quedó resuelto”.

La coordinación de mantenimiento de la Universidad Simón Bolívar no tiene un registro único de las incidencias de infraestructura. Los reportes llegan por canales distintos, no queda constancia de quién los atiende y se cierran sin que la persona afectada confirme la solución.

El prototipo ReparaCampus debe permitir **registrar** reportes, **priorizarlos**, **asignar** su atención y **comprobar** la solución con quien reportó, dejando un historial que no pueda alterarse.

3.2 Actores y permisos

Tabla 2. Actores y permisos

Actor	Puede	No puede
Solicitante	Registrar incidencias; consultar las propias; confirmar, rechazar o reabrir la solución de las propias.	Ver o operar incidencias ajenas; asignar; atender.
Coordinador	Consultar todas las incidencias; asignar un técnico activo a una incidencia REGISTRADA; ver el tablero.	Registrar; atender; confirmar, rechazar o reabrir en nombre del solicitante; reasignar.
Técnico	Consultar sus asignaciones; iniciar la atención; registrar la solución.	Ver u operar incidencias no asignadas a él; cerrar; asignar.

El servidor obtiene identidad y rol de la sesión y comprueba rol y pertenencia en cada operación. Ocultar un botón no es un control.

3.3 Requisitos y especificaciones

Tabla 3. Requisitos y especificaciones

Requisito	Resumen	Historia	SPEC
RF01	Registrar una incidencia	H01	S01
RF02	Calcular prioridad y asignar técnico	H02	S02
RF03	Iniciar atención y registrar solución	H03	S03
RF04	Confirmar, rechazar y reabrir	H04	S04
RF05	Consultar, historizar y tablero	H05	S05

3.4 Alcance

Incluye: aplicación web con lógica en servidor y persistencia en SQLite; inicio y cierre de sesión con cinco cuentas ficticias (dos solicitantes, un coordinador, dos técnicos activos); las cinco funcionalidades anteriores; historial inmutable.

Excluye (límites del prototipo): adjuntos, notificaciones, hosting, IA dentro del producto, edición de reportes, cierre automático, reasignación de una incidencia ya ASIGNADA, restricción por especialidad del técnico, gestión de usuarios y autorregistro.

Catálogos fijos:

- Ubicaciones: LAB-01, AULA-201, BIB-01.
- Categorías: ELECTRICIDAD, HIDRAULICA, MOBILIARIO, TIC.
- Impacto: BAJO, ALTO.
- Prioridad (calculada): CRITICA, ALTA, NORMAL.
- Estados: REGISTRADA, ASIGNADA, EN_ATENCION, PENDIENTE_VALIDACION, CERRADA.

3.5 Reglas que no pueden cambiarse

1. Solo existen las transiciones descritas en el caso (ver [diagrama de estados](#)).
2. Una operación rechazada conserva estado e historial.
3. No hay cierre automático, edición de reportes ni reasignación.
4. El coordinador no confirma ni reabre en nombre del solicitante.
5. La reapertura se acepta si el tiempo desde el último cierre es menor o igual a 48 horas, calculado por el servidor con fechas UTC.
6. Los límites de texto se aplican después de retirar los espacios externos.
7. Estado e historial se guardan juntos, sin efectos parciales.
8. Los textos no se ejecutan como HTML ni como scripts.

3.6 Preguntas al cliente

Estas preguntas están **sin responder**. El 2026-10-08 el equipo informó que no puede consultar a la docente antes del cierre de la entrega: la única sesión con ella coincide con el día del parcial. Por eso el prototipo se construye con el supuesto indicado y cada pregunta se declara como pendiente. Una respuesta de la IA no es una decisión del cliente.

Tabla 4. Preguntas al cliente

ID	Pregunta	Por qué importa	Supuesto de trabajo	Respuesta del cliente
Q1	Cuando un solicitante o un técnico intenta abrir u operar una incidencia que no le pertenece, ¿el sistema debe decir que no tiene permiso o debe responder como si la incidencia no existiera?	Define si se revela la existencia de reportes ajenos y qué código de respuesta se prueba.	Se responde 404 (no encontrada), sin revelar que existe.	Sin respuesta; se mantiene el supuesto

ID	Pregunta	Por qué importa	Supuesto de trabajo	Respuesta del cliente
Q2	¿El porcentaje de cierre del tablero cuenta las incidencias que están CERRADAS en este momento o las que alguna vez se cerraron? ¿Cómo se redondea el decimal?	Cambia el resultado tras una reapertura y en valores como 1/3.	Cuenta el estado actual, de modo que reabrir reduce el porcentaje. Redondeo aritmético (mitad hacia arriba): $1/3 = 33,3 \%$; $2/3 = 66,7 \%$.	Sin respuesta; se mantiene el supuesto
Q3	¿Con qué precisión se mide el plazo de 48 horas de la reapertura y qué significa “un instante después”?	Determina el caso límite que se prueba.	El servidor compara marcas UTC con precisión de microsegundos: exactamente 48 h se acepta; 48 h más un microsegundo se rechaza.	Sin respuesta; se mantiene el supuesto

3.7 Supuestos pendientes de confirmar

Tabla 5. *Supuestos pendientes de confirmar*

ID	Supuesto	SPEC afectada
SUP-01	El código de la incidencia tiene el formato INC-000001, consecutivo y generado por el servidor.	S01
SUP-02	El riesgo para personas se envía como valor explícito true o false. Un valor ausente se rechaza: no se asume false.	S01
SUP-03	Los valores de catálogo se comparan de forma exacta, con distinción de mayúsculas: alto se rechaza.	S01
SUP-04	La longitud de un texto se cuenta en caracteres después de retirar espacios externos; los espacios y saltos de línea interiores cuentan.	S01, S03, S04
SUP-05	Un técnico solo ve las incidencias que tiene asignadas, no las que están sin asignar.	S03, S05
SUP-06	Un técnico es “activo” si su cuenta está marcada como activa. Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión ni recibir asignaciones.	S02
SUP-07	El plazo de reapertura se cuenta desde el cierre más reciente; cada reapertura y nuevo cierre reinicia el plazo.	S04
SUP-08	El coordinador ve el detalle y el historial completo de todas las incidencias, pero solo puede asignar.	S05
SUP-09	Los filtros de estado y prioridad se combinan con “y”. Un valor de filtro fuera del catálogo se rechaza con error en lugar de devolver una lista vacía.	S05
SUP-10	En el tablero, “CRITICA no cerradas” lista las incidencias con prioridad CRITICA cuyo estado actual no es CERRADA.	S05
SUP-11	Las contraseñas de las cinco cuentas ficticias se publican en el README, porque son datos de prueba.	Autenticación
SUP-12	La «solución vigente» de una incidencia es la última registrada; es la que se confirma o se rechaza.	S04
SUP-13	El historial se muestra en el orden en que se registraron los eventos; ante dos eventos con la misma marca de tiempo, el desempate es su identificador consecutivo.	S05

ID	Supuesto	SPEC afectada
SUP-14	Registros enviados a la vez se atienden uno tras otro; todos se crean, con códigos consecutivos distintos. Alcance de la evidencia: se comprobó con ocho registros simultáneos, desde ocho hilos de un mismo proceso, contra un archivo SQLite (P-S01-11). No es una prueba de carga ni una garantía general de concurrencia: con más carga, un registro podría agotar la espera del bloqueo de SQLite (5 segundos por defecto) y fallar con error, sin dejar datos parciales; ese caso no está probado.	S01

3.8 Registro de revisión

Tabla 6. *Registro de revisión*

Fecha	Versión	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.5	Rafael Eduardo May Recuero (propuesto)	Pendiente	

4. Cinco SPECS

Cada especificación incluye su historia, criterios de aceptación, plan de diseño, tareas, versión y registro de revisión. Los archivos fuente están en la carpeta specs/ del repositorio.

4.1 SPEC S01 · Registrar una incidencia

Tabla 7. SPEC S01 · Registrar una incidencia

Campo	Valor
Versión	0.5 (integrada en main; revisión de otro integrante pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: Rafael Eduardo May Recuero. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08
Requisito asociado	RF01

Cambios de la versión 0.2 (2026-10-08): se agregan los límites 500 y 501 a la prueba P-S01-02.

Origen: [revisión asistida por IA](#), que no reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.3 (2026-10-08): se precisa cómo se interpreta el riesgo enviado por el formulario; nuevo AC-S01-10 (registros simultáneos); la tabla de pruebas refleja las pruebas reales e identifica las que faltan. Origen: [segunda revisión asistida por IA](#), que tampoco reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.4 (2026-10-08): las pruebas P-S01-11 y P-S01-12 ya están automatizadas y se registran con su nombre real; se anota el alcance comprobado de AC-S01-10. No cambia ningún requisito ni criterio.

Cambios de la versión 0.5 (2026-10-08): sin cambios de requisitos ni de criterios. La SPEC queda integrada en main junto con el código y las pruebas; las referencias a pruebas ya no dependen de una rama; el revisor figura como propuesto, porque el equipo no ha confirmado la asignación.

4.1.1 Historia (H01)

Como **solicitante**, quiero **registrar una incidencia de infraestructura con su ubicación, categoría, descripción, impacto y riesgo para personas**, para **que mantenimiento la conozca por un único canal y quede constancia de mi reporte**.

4.1.2 Alcance y exclusiones

Incluye: formulario de registro, validación en servidor, generación de código, autor, fecha, estado y prioridad, y el evento de creación en el historial.

Excluye: adjuntos, edición o eliminación del reporte después de creado, registro en nombre de otra persona y notificaciones. La regla de cálculo de la prioridad se especifica en S02.

4.1.3 Entradas

Tabla 8. Entradas

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores o límites
ubicacion	texto	Sí	Exactamente LAB-01, AULA-201 o BIB-01.

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores o límites
categoria	texto	Sí	Exactamente ELECTRICIDAD, HIDRAULICA, MOBILIARIO o TIC.
descripcion	texto	Sí	De 20 a 500 caracteres después de retirar espacios externos.
impacto	texto	Sí	Exactamente BAJO o ALTO.
riesgo_personas	booleano	Sí	El formulario envía el texto true (Sí) o false (No). Cualquier otro valor se rechaza: True, 1, on, si, vacío o campo ausente. No hay valor por defecto.

El cliente no envía código, autor, fecha, estado ni prioridad. Si los envía, el servidor los ignora.

4.1.4 Precondiciones y permisos

- Sesión iniciada. Sin sesión, el servidor redirige al inicio de sesión y no crea nada.
- Rol SOLICITANTE. Coordinador y técnico reciben 403.
- El autor es siempre el usuario de la sesión.

4.1.5 Reglas y proceso

1. Comprobar sesión y rol.
2. Retirar espacios externos de la descripción.
3. Validar los cinco campos. Si alguno falla, responder 400 con la lista de errores por campo y no guardar nada.
4. Calcular la prioridad con la regla de S02.
5. En una sola transacción: insertar la incidencia con estado REGISTRADA, autor y fecha UTC del servidor; generar el código INC- más seis dígitos consecutivos; insertar el evento CREAR.
6. Confirmar la transacción y redirigir al detalle de la incidencia.

4.1.6 Salidas y cambios persistentes

- Una fila en incidencias con codigo, solicitante_id, ubicacion, categoria, descripcion, impacto, riesgo_personas, prioridad, estado = REGISTRADA, creada_en.
- Una fila en eventos con accion = CREAR, actor_id = autor, estado_anterior vacío, estado_nuevo = REGISTRADA y la misma fecha.
- Respuesta: redirección 302 al detalle, donde se ve el código generado.

4.1.7 Errores y efectos que deben evitarse

Tabla 9. Errores y efectos que deben evitarse

Situación	Respuesta	Efecto
Sin sesión	302 al inicio de sesión	Ninguno
Rol distinto de solicitante	403	Ninguno
Campo ausente, fuera de catálogo o fuera de límites	400 con mensaje por campo	Ninguno

No debe ocurrir: una incidencia sin evento de creación o un evento sin incidencia; texto del usuario interpretado como HTML; autor, fecha, estado o prioridad tomados de la petición.

4.1.8 Criterios de aceptación

AC-S01-01 (funcionamiento normal). Dado el solicitante `solicitante1` con sesión iniciada y ninguna incidencia registrada, cuando envía ubicación LAB-01, categoría ELECTRICIDAD, descripción “El tomacorriente del puesto 4 no tiene energía”, impacto BAJO y riesgo false, entonces se crea una incidencia con código INC-000001, autor `solicitante1`, fecha UTC del servidor, estado REGISTRADA y prioridad NORMAL, y su historial tiene exactamente un evento CREAR de `solicitante1` hacia REGISTRADA.

AC-S01-02 (permisos). Dado un usuario con rol coordinador o técnico y sesión iniciada, cuando envía un registro con datos válidos, entonces recibe 403 y no se crea incidencia ni evento. Dado un visitante sin sesión, cuando envía el registro, entonces es redirigido al inicio de sesión y no se crea nada.

AC-S01-03 (límites de la descripción). Dado un solicitante con sesión iniciada, cuando envía una descripción de 19 caracteres, entonces recibe 400 y no se crea nada; cuando envía una de 20 caracteres, entonces se crea; cuando envía una de 500, entonces se crea; cuando envía una de 501, entonces recibe 400. Los espacios externos no cuentan: 19 caracteres rodeados de espacios se rechazan.

AC-S01-04 (impacto inválido). Dado un solicitante con sesión iniciada, cuando envía impacto MEDIO, alto o vacío, entonces recibe 400 con un error en el campo impacto y no se crea incidencia ni evento.

AC-S01-05 (riesgo inválido). Dado un solicitante con sesión iniciada, cuando envía riesgo quizá o no envía el campo, entonces recibe 400 con un error en el campo riesgo y no se crea incidencia ni evento.

AC-S01-06 (catálogos). Dado un solicitante con sesión iniciada, cuando envía una ubicación o una categoría que no pertenece al catálogo, o no la envía, entonces recibe 400 y no se crea nada.

AC-S01-07 (texto no ejecutable). Dado un solicitante con sesión iniciada, cuando registra la descripción `<script>alert(1)</script>` la silla está rota, entonces la descripción se guarda literal y, al mostrar el detalle, la respuesta contiene `<script>` y no contiene la etiqueta `<script>alert(1)</script>`.

AC-S01-08 (campos generados por el servidor). Dado un solicitante con sesión iniciada, cuando envía datos válidos junto con `codigo`, `estado=CERRADA`, `prioridad=CRITICA`, `solicitante_id` de otro usuario o una fecha, entonces esos valores se ignoran: el autor es el de la sesión, el estado es REGISTRADA, la prioridad es la calculada y la fecha es la del servidor.

AC-S01-09 (sin efectos parciales). Dado un fallo al guardar el evento de creación, cuando el servidor procesa el registro, entonces la transacción se revierte y no queda la incidencia.

AC-S01-10 (registros simultáneos). Dadas varias solicitudes de registro válidas enviadas al mismo tiempo, cuando el servidor las procesa, entonces todas se crean, cada una con un código distinto y consecutivo y con su propio evento CREAR; nunca hay dos incidencias con el mismo código ni una incidencia sin evento. Alcance comprobado: ocho solicitudes simultáneas en un mismo proceso contra SQLite (ver SUP-14); no se ha probado con más carga.

4.1.9 Diseño y tareas vinculadas a cada AC

Diseño en [plan.md](#); tareas en [tasks.md](#).

Tabla 10. *Diseño y tareas vinculadas a cada AC*

AC	Tareas
AC-S01-01	T-S01-01, T-S01-03, T-S01-04, T-S01-05
AC-S01-02	T-S01-02, T-S01-04
AC-S01-03 a 06	T-S01-03
AC-S01-07	T-S01-05
AC-S01-08, 09	T-S01-04
Todos	T-S01-06
AC-S01-10	T-S01-07

4.1.10 Pruebas y resultados esperados

El resultado esperado se define aquí, antes de ejecutar, y no se calcula con la función de producción. Salvo que se indique otra cosa, cada prueba parte de una base SQLite nueva y aislada que solo contiene las cinco cuentas del seed, con el reloj del servidor fijado en 2026-10-01T08:00:00Z. Todas las pruebas de esta tabla existen en tests/ y se ejecutaron dentro de la batería completa. Los resultados están en docs/validacion/validacion.md y la ejecución sobre el tag de entrega, en docs/validacion/ejecucion-final.md.

Tabla 11. *Pruebas y resultados esperados*

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S01-01	AC-S01-01	solicitante1 registra LAB-01, ELECTRICIDAD, la descripción del criterio, BAJO, riesgo false	302 al detalle; 1 incidencia INC-000001, REGISTRADA, NORMAL, autor solicitante1, fecha 2026-10-01T08:00:00Z; 1 evento CREAM	test_p_s01_01_registro_valido
P-S01-02	AC-S01-03	Descripción de 19, 20, 500 y 501 caracteres, en ese orden	19: 400 y 0 incidencias. 20: 302. 500: 302. 501: 400. Al final, 2 incidencias y 2 eventos	test_p_s01_02_limites_de_la_descripcion
P-S01-03	AC-S01-04, 05, 06	Diez registros con un único campo inválido: impacto MEDIO, alto o vacío; riesgo quiza o ausente; ubicación LAB-99 o ausente; categoría JARDINERIA o ausente; descripción ausente	400 en cada caso; 0 incidencias; 0 eventos	test_p_s01_03_valores_invalidos
P-S01-04	AC-S01-02	coordinador1 y tecnico1 envían un registro válido	403; 0 incidencias; 0 eventos	test_p_s01_04_otros_rols_no_registran

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S01-05	AC-S01-07	Descripción <script>alert(1)</script> la silla está rota	Guardada literal; el detalle contiene <script> y no la etiqueta	test_p_s01_05_el_texto_no_se_ejecuta_como_html
P-S01-06	AC-S01-08	Registro válido de solicitante1 que además envía codigo=INC-777777, estado=CERRADA, prioridad=CRITICA, solicitante_id de solicitante2 y creada_en=2020-01-01...	Se crea INC- 000001, REGISTRADA, NORMAL, autor solicitante1, fecha del servidor; no existe INC- 777777	test_p_s01_06_el_servidor_ignora_campos_generados
P-S01-07	AC-S01-02	Visitante sin sesión envía un registro válido	302 al inicio de sesión; 0 incidencias	test_sin_sesion_no_registra
P-S01-08	AC-S01-03	Descripción de 19 caracteres rodeada de espacios; de 20 rodeada de espacios y salto de línea	400; 302 y se guarda sin los espacios externos	test_los_espacios_externos_no_cuentan
P-S01-09	AC-S01-09	Registro válido mientras se fuerza un fallo al guardar el evento	La operación falla; 0 incidencias; 0 eventos	test_sin_efectos_parciales_si_falla_el_evento
P-S01-10	AC-S01-01	Dos registros seguidos, de solicitante1 y de solicitante2	INC-000001 y INC-000002, cada uno con su autor	test_los_codigos_son_consecutivos
P-S01-11	AC-S01-10	Ocho registros válidos enviados a la vez desde ocho hilos de un mismo proceso, cada uno con su sesión; cinco repeticiones	8 respuestas 302; códigos INC-000001 a INC-000008 sin repetir; cada incidencia con su autor, su descripción y un evento CREAR	test_p_s01_11_registros_simultaneos en tests/test_concurrencia.py (commit 6b99fec)
P-S01-12	AC-S01-05	Riesgo True, 1, on, TRUE, si y true (con espacio inicial)	400 en cada caso; 0 incidencias; 0 eventos	test_p_s01_12_el_riesgo_solo_acepta_true_o_false (commit 6b99fec)

4.1.11 Decisión de revisión / versión aprobada

Tabla 12. Decisión de revisión / versión aprobada

Fecha	Versión revisada	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.5	Rafael Eduardo May Recuero (propuesto)	Pendiente	

4.1.12 Plan de diseño · S01 Registrar

Versión 0.5 · 2026-10-08 · ajustado a la implementación · depende de [arquitectura](#).

Componentes que intervienen

Tabla 13. Componentes que intervienen

Capa	Elemento	Responsabilidad
Interfaz	templates/incidencia_nueva.html	Formulario con listas de catálogo y opción explícita Sí/No para el riesgo.
Rutas	GET y POST /incidencias/nueva	Leer el formulario, llamar al servicio, traducir errores a 400/403.
Autenticación	requiere_rol("SOLICITANTE")	Sesión y rol antes de cualquier lectura de datos.
Dominio	dominio.validar_registro(datos)	Validación pura de los cinco campos; devuelve datos limpios o errores por campo.
Dominio	dominio.calcular_prioridad(impacto, riesgo)	Regla de S02.
Servicio	servicios.registrar_incidencia(db, usuario, datos, ahora)	Transacción: incidencia + código + evento CREAR.
Persistencia	Tablas incidencias y eventos	Restricciones CHECK de catálogo como segunda barrera.

Decisiones

- La validación vive en el dominio, sin dependencia de Flask, para probarla sin servidor.
- El código se deriva del identificador autoincremental dentro de la misma transacción: INC- + identificador con seis dígitos.
- La fecha proviene del reloj del servidor, que la aplicación toma de su configuración (RELOJ, por defecto reloj.ahora_utc), nunca del formulario.
- El consecutivo se calcula dentro de la transacción, después de BEGIN IMMEDIATE, que serializa a los escritores; la columna código es única en la base.
- El servicio recibe solo los cinco campos permitidos; cualquier otro campo de la petición se descarta en la ruta.
- Jinja escapa automáticamente; no se usa el filtro safe con texto del usuario.

Orden de comprobaciones

Sesión → rol → validación de datos → transacción.

4.1.13 Tareas · S01 Registrar

Versión 0.5 · 2026-10-08. Cada tarea se registra como issue de GitHub con su RF, SPEC y AC.

El estado refleja lo que existe en el repositorio. «Implementada» significa que el código y sus pruebas existen y están integrados en main, no que la tarea esté terminada: ninguna se da por terminada hasta que otro integrante la revise. La integración la hizo el autor sin esa revisión. El revisor lo define el equipo.

Tabla 14. Tareas · S01 Registrar

Tarea	Descripción	AC	Archivos	Prueba	Responsable	Revisor	Estado
T-S01-01	Esquema de usuarios, incidencias y eventos; seed con las cinco cuentas ficticias.	AC-S01-01	app/schema.sql, app/db.py	P-S01-01	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S01-02	Inicio y cierre de sesión con contraseñas con hash; decorador de rol.	AC-S01-02	app/auth.py, app/templates/login.html	P-S01-04	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S01-03	Validación de los cinco campos en el dominio.	AC-S01-03 a 06	app/dominio.py	P-S01-02, P-S01-03	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S01-04	Servicio de registro transaccional: incidencia, código y evento CREAR.	AC-S01-01, 02, 08, 09	app/servicios.py	P-S01-01, P-S01-06	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 7bc08f2; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S01-05	Ruta y formulario de registro; detalle con texto escapado.	AC-S01-01, 07	app/rutas.py, app/templates/	P-S01-05	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 7bc08f2; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S01-06	Pruebas automatizadas de S01.	Todos	tests/test_s01_registro.py	P-S01-01 a 10	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 7bc08f2; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S01-07	Pruebas de registros simultáneos y de valores de riesgo True, 1 y on.	AC-S01-05, 10	tests/test_concurrencia.py, tests/test_s01_registro.py	P-S01-11, P-S01-12	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 6b99fec; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente

4.2 SPEC S02 · Priorizar y asignar

Tabla 15. SPEC S02 · Priorizar y asignar

Campo	Valor
Versión	0.5 (integrada en main; revisión de otro integrante pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: Jean Marco Oyola De Martino. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08
Requisito asociado	RF02

Cambios de la versión 0.2 (2026-10-08): sin cambios de contenido; las sugerencias recibidas ya estaban cubiertas. Origen: [revisión asistida por IA](#), que no reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.3 (2026-10-08): se aclara que el rol se comprueba antes que la existencia de la incidencia; nuevo AC-S02-10 (sin efectos parciales); la tabla de pruebas refleja las pruebas reales e identifica la que falta. Origen: [segunda revisión asistida por IA](#), que tampoco reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.4 (2026-10-08): la prueba P-S02-10 ya está automatizada y se registra con su nombre real. No cambia ningún requisito ni criterio.

Cambios de la versión 0.5 (2026-10-08): sin cambios de requisitos ni de criterios. La SPEC queda integrada en main junto con el código y las pruebas; las referencias a pruebas ya no dependen de una rama; el revisor figura como propuesto, porque el equipo no ha confirmado la asignación.

4.2.1 Historia (H02)

Como **coordinador de mantenimiento**, quiero **que el sistema calcule la prioridad de cada incidencia y me permita asignarla a un técnico activo**, para **atender primero lo que pone en riesgo a las personas y que cada reporte tenga un responsable**.

4.2.2 Alcance y exclusiones

Incluye: cálculo automático de la prioridad al registrar; asignación de una incidencia REGISTRADA a un técnico activo; paso a ASIGNADA; evento en el historial.

Excluye: reasignación o desasignación, cambio manual de la prioridad, restricción por especialidad del técnico, balanceo de carga y notificaciones.

4.2.3 Entradas

Cálculo de prioridad (no es entrada del usuario; usa los datos validados en S01):

Tabla 16. Entradas (2)

Dato	Tipo	Valores
impacto	texto	BAJO, ALTO
riesgo_personas	booleano	true, false

Asignación:

Tabla 17. Entradas (3)

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores o límites
codigo (en la ruta)	texto	Sí	Código de una incidencia existente.
tecnico_id	entero	Sí	Identificador de un usuario con rol TECNICO y cuenta activa.

4.2.4 Precondiciones y permisos

- Sesión iniciada con rol COORDINADOR. Solicitante y técnico reciben 403.
- La incidencia existe (si no, 404) y está en REGISTRADA (si no, 409).
- El técnico existe, tiene rol TECNICO y está activo (si no, 400).

4.2.5 Reglas y proceso

Prioridad. La calcula el servidor; nadie la elige ni la modifica.

Tabla 18. Reglas y proceso

Riesgo para personas	Impacto	Prioridad
true	BAJO o ALTO	CRITICA
false	ALTO	ALTA
false	BAJO	NORMAL

Asignación.

1. Comprobar sesión y rol.
2. Buscar la incidencia por código.
3. Comprobar que su estado es REGISTRADA.
4. Validar el técnico.
5. En una sola transacción: registrar la asignación (incidencia, técnico, coordinador, fecha), fijar el técnico en la incidencia, cambiar el estado a ASIGNADA e insertar el evento ASIGNAR.

4.2.6 Salidas y cambios persistentes

- `incidencias.prioridad` fijada al registrar.
- Una fila en asignaciones; como máximo una por incidencia.
- `incidencias.tecnico_id` y estado = ASIGNADA.
- Un evento ASIGNAR con actor coordinador, REGISTRADA → ASIGNADA, fecha y técnico asignado.
- Respuesta: redirección 302 al detalle.

4.2.7 Errores y efectos que deben evitarse

Tabla 19. Errores y efectos que deben evitarse (2)

Situación	Respuesta	Efecto
Rol distinto de coordinador	403, exista o no la incidencia: el rol se comprueba primero	Ninguno
Incidencia inexistente	404	Ninguno

Situación	Respuesta	Efecto
Incidencia en estado distinto de REGISTRADA	409	Ninguno; conserva el técnico original
Técnico ausente, inexistente, inactivo o usuario que no es técnico	400	Ninguno

No debe ocurrir: una incidencia ASIGNADA sin técnico; dos asignaciones para la misma incidencia; un cambio de técnico después de asignar; una prioridad distinta de la que da la tabla.

4.2.8 Criterios de aceptación

AC-S02-01 (prioridad crítica). Dado un registro válido con riesgo para personas true, cuando se crea la incidencia con impacto BAJO o con impacto ALTO, entonces su prioridad es CRITICA en ambos casos.

AC-S02-02 (prioridad alta). Dado un registro válido con riesgo false e impacto ALTO, cuando se crea la incidencia, entonces su prioridad es ALTA.

AC-S02-03 (prioridad normal). Dado un registro válido con riesgo false e impacto BAJO, cuando se crea la incidencia, entonces su prioridad es NORMAL.

AC-S02-04 (asignación normal). Dada la incidencia INC-000001 en REGISTRADA y el técnico activo tecnico1, cuando el coordinador la asigna a tecnico1, entonces queda ASIGNADA con técnico tecnico1, existe una asignación con coordinador, técnico y fecha, y el historial suma un evento ASIGNAR del coordinador de REGISTRADA a ASIGNADA.

AC-S02-05 (permisos). Dada una incidencia REGISTRADA, cuando un solicitante (incluso su dueño) o un técnico intenta asignarla, entonces recibe 403 y la incidencia sigue REGISTRADA, sin técnico y sin eventos nuevos.

AC-S02-06 (asignación repetida y estado incompatible). Dada una incidencia ya ASIGNADA a tecnico1, cuando el coordinador intenta asignarla a tecnico2 o de nuevo a tecnico1, entonces recibe 409, el técnico sigue siendo tecnico1, hay una sola asignación y no hay eventos nuevos. Lo mismo ocurre en EN_ATENCION, PENDIENTE_VALIDACION y CERRADA.

AC-S02-07 (técnico inválido). Dada una incidencia REGISTRADA, cuando el coordinador envía un tecnico_id ausente, inexistente, de una cuenta inactiva o de un usuario que no es técnico, entonces recibe 400 y la incidencia sigue REGISTRADA sin técnico ni eventos nuevos.

AC-S02-08 (incidencia inexistente). Dado el coordinador con sesión iniciada, cuando intenta asignar el código INC-999999, entonces recibe 404 y no cambia nada.

AC-S02-09 (prioridad no manipulable). Dado cualquier usuario, cuando envía un valor de prioridad en el registro o en la asignación, entonces se ignora y la prioridad sigue siendo la calculada.

AC-S02-10 (sin efectos parciales). Dada una incidencia REGISTRADA, cuando falla el guardado del evento durante la asignación, entonces la transacción se revierte: la incidencia sigue REGISTRADA y sin técnico, no hay asignación y el historial no cambia.

4.2.9 Diseño y tareas vinculadas a cada AC

Diseño en [plan.md](#); tareas en [tasks.md](#).

Tabla 20. *Diseño y tareas vinculadas a cada AC (2)*

AC	Tareas
AC-S02-01 a 03, 09	T-S02-01
AC-S02-04	T-S02-02, T-S02-03, T-S02-04
AC-S02-05 a 08	T-S02-03
Todos	T-S02-05
AC-S02-10	T-S02-06

4.2.10 Pruebas y resultados esperados

El resultado esperado se define aquí, antes de ejecutar, y no se calcula con la función de producción. Salvo que se indique otra cosa, cada prueba parte de una base SQLite nueva y aislada que solo contiene las cinco cuentas del seed, con el reloj del servidor fijado en 2026-10-01T08:00:00Z. Todas las pruebas de esta tabla existen en tests/ y se ejecutaron dentro de la batería completa. Los resultados están en docs/validacion/validacion.md y la ejecución sobre el tag de entrega, en docs/validacion/ejecucion-final.md.

Tabla 21. *Pruebas y resultados esperados (2)*

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S02-01	AC-S02-01, 02, 03	Registro con (riesgo, impacto): (true, BAJO); (true, ALTO); (false, ALTO); (false, BAJO)	CRITICA; CRITICA; ALTA; NORMAL	test_p_s02_01_prioridad_calculada
P-S02-02	AC-S02-04	INC-000001 en REGISTRADA con 1 evento; a las 08:30 coordinador1 la asigna a tecnico1	302; ASIGNADA; técnico tecnico1; 1 asignación con coordinador y fecha 08:30; eventos CREAR, ASIGNAR	test_p_s02_02_asignacion_correcta
P-S02-03	AC-S02-06	INC-000001 ya ASIGNADA a tecnico1; el coordinador la asigna a tecnico2 y, en otro caso, de nuevo a tecnico1	409; técnico tecnico1; 1 asignación; 2 eventos	test_p_s02_03_asignacion_repetida
P-S02-04	AC-S02-05	solicitante1 (dueño), solicitante2 y tecnico1 intentan asignar una REGISTRADA	403; REGISTRADA sin técnico; 1 evento	test_p_s02_04_otros_rols_no_asignan
P-S02-05	AC-S02-07	tecnico_id de una cuenta inactiva, de un solicitante, inexistente, ausente y no numérico	400; REGISTRADA sin técnico; 0 asignaciones; 1 evento	test_p_s02_05_tecnico_invalido

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S02-06	AC-S02-06	INC-000001 en EN_ATENCION, PENDIENTE_VALIDACION y CERRADA; el coordinador la asigna a tecnico2	409; mismo estado; técnico tecnico1; 1 asignación; mismo historial	test_no_se_asigna_fuera_de_registrada (commit de49d68)
P-S02-07	AC-S02-08	El coordinador asigna INC-999999	404; 0 asignaciones	test_incidencia_inexistente
P-S02-08	AC-S02-09	Asignación que además envía prioridad=CRITICA sobre una incidencia NORMAL. En el registro, ver P-S01-06	La prioridad sigue NORMAL	test_la_prioridad_no_se_cambia_al_asignar
P-S02-09	AC-S02-06	Con INC-000001 asignada, INSERT de una segunda asignación y UPDATE del técnico directamente en la base	La base rechaza ambos; el técnico sigue siendo tecnico1	test_la_base_impide_una_segunda_asignacion
P-S02-10	AC-S02-10	Asignación válida mientras se fuerza un fallo al guardar el evento	La operación falla; las tablas incidencias, asignaciones, soluciones, cierres y eventos quedan idénticas fila a fila (REGISTRADA sin técnico, 0 asignaciones, 1 evento); sin el fallo, la misma operación se completa	test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierte_toda_la_operacion, caso P-S02-10-asignar, en tests/test_atomicidad.py (commit 6b99fec)

4.2.11 Decisión de revisión / versión aprobada

Tabla 22. Decisión de revisión / versión aprobada (2)

Fecha	Versión revisada	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.5	Jean Marco Oyola De Martino (propuesto)	Pendiente	

4.2.12 Plan de diseño · S02 Priorizar y asignar

Versión 0.5 · 2026-10-08 · ajustado a la implementación · depende de [arquitectura](#) y de S01.

Componentes que intervienen

Tabla 23. Componentes que intervienen (2)

Capa	Elemento	Responsabilidad
Dominio	dominio.calcular_prioridad(impacto, riesgo)	Función pura con la tabla de prioridad. Se invoca desde el registro de S01.
Dominio	dominio.TRANSICIONES	Tabla única de transiciones permitidas: acción → (estado origen, estado destino, rol).
Rutas	POST /incidencias/<codigo>/asignar	Leer tecnico_id, llamar al servicio.
Servicio	servicios.asignar(db, usuario, codigo, tecnico_id, ahora)	Comprobaciones y transacción.
Interfaz	Bloque de asignación en incidencia_detalle.html	Lista de técnicos activos; visible solo al coordinador y en REGISTRADA.
Persistencia	Tabla asignaciones con incidencia_id único	La base impide una segunda asignación aunque falle la comprobación del servicio.

Decisiones

- La prioridad se guarda en la incidencia al crearla y no se recalcula, porque los datos de origen no se editan.
- “No reasignar” se garantiza en tres niveles: no existe la acción en la tabla de transiciones, el servicio exige REGISTRADA, y la base tiene restricción de unicidad.
- La actualización del estado usa la condición WHERE estado = 'REGISTRADA' y se verifica que afectó una fila; si no, se revierte y se responde 409. Esto cubre dos asignaciones simultáneas.

Orden de comprobaciones

Sesión → rol → existencia de la incidencia → estado → validez del técnico → transacción.

4.2.13 Tareas · S02 Priorizar y asignar

Versión 0.5 · 2026-10-08. Cada tarea se registra como issue de GitHub con su RF, SPEC y AC.

El estado refleja lo que existe en el repositorio. «Implementada» significa que el código y sus pruebas existen y están integrados en main, no que la tarea esté terminada: ninguna se da por terminada hasta que otro integrante la revise. La integración la hizo el autor sin esa revisión. El revisor lo define el equipo.

Tabla 24. Tareas · S02 Priorizar y asignar

Tarea	Descripción	AC	Archivos	Prueba	Responsable	Revisor	Estado
T-S02-01	Función pura de prioridad e integración en el registro.	AC-S02-01, 02, 03, 09	app/ dominio.py, app/servicios.py	P-S02-01	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7, 7bc08f2; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S02-02	Tabla asignaciones con unicidad por incidencia.	AC-S02-04, 06	app/schema.sql	P-S02-02, P-S02-03	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S02-03	Servicio de asignación con comprobaciones de rol, estado y técnico.	AC-S02-04 a 08	app/servicios.py, app/dominio.py	P-S02-02 a 05	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 8479352; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S02-04	Ruta de asignación y bloque en el detalle para el coordinador.	AC-S02-04	app/rutas.py, app/templates/incidencia_detalle.html	P-S02-02	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 8479352; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S02-05	Pruebas automatizadas de S02.	Todos	tests/test_s02_prioridad_asignacion.py	P-S02-01 a 09	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 8479352, de49d68; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S02-06	Prueba de que la asignación no deja efectos parciales.	AC-S02-10	tests/test_atomicidad.py	P-S02-10	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 6b99fec; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente

4.3 SPEC S03 · Atender una incidencia

Tabla 25. SPEC S03 · Atender una incidencia

Campo	Valor
Versión	0.5 (integrada en main; revisión de otro integrante pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: José Leonardo Hernández Pedrosa. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08
Requisito asociado	RF03

Cambios de la versión 0.2 (2026-10-08): sin cambios de contenido; se descartó una sugerencia errónea (ver registro). Origen: [revisión asistida por IA](#), que no reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.3 (2026-10-08): nuevo AC-S03-09 (sin efectos parciales); la tabla de pruebas indica el estado de partida de cada conteo de eventos, refleja las pruebas reales e identifica la que falta. Origen: [segunda revisión asistida por IA](#), que tampoco reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.4 (2026-10-08): la prueba P-S03-12 ya está automatizada y se registra con su nombre real. No cambia ningún requisito ni criterio.

Cambios de la versión 0.5 (2026-10-08): sin cambios de requisitos ni de criterios. La SPEC queda integrada en main junto con el código y las pruebas; las referencias a pruebas ya no dependen de una rama; el revisor figura como propuesto, porque el equipo no ha confirmado la asignación.

4.3.1 Historia (H03)

Como **técnico**, quiero **iniciar la atención de las incidencias que tengo asignadas y registrar la solución que apliqué**, para **que el solicitante pueda comprobarla y quede constancia de mi trabajo**.

4.3.2 Alcance y exclusiones

Incluye: inicio de atención (ASIGNADA → EN_ATENCION); registro de solución (EN_ATENCION → PENDIENTE_VALIDACION), también después de un rechazo o una reapertura; eventos en el historial.

Excluye: cierre por parte del técnico, edición o borrado de una solución registrada, atención por un técnico distinto del asignado, adjuntos, registro de tiempos o materiales.

4.3.3 Entradas

Tabla 26. Entradas (4)

Operación	Campo	Tipo	Obligatorio	Valores o límites
Iniciar	codigo (en la ruta)	texto	Sí	Código de una incidencia asignada al técnico.
Registrar solución	codigo (en la ruta)	texto	Sí	Igual.
Registrar solución	solucion	texto	Sí	De 20 a 800 caracteres después de retirar espacios externos.

4.3.4 Precondiciones y permisos

- Sesión iniciada con rol TECNICO. Solicitante y coordinador reciben 403.
- La incidencia existe y está asignada al técnico de la sesión. Si no existe o está asignada a otro técnico, la respuesta es 404 (supuesto Q1).
- Iniciar exige estado ASIGNADA; registrar solución exige EN_ATENCION. En otro estado, 409.

4.3.5 Reglas y proceso

Iniciar atención.

1. Comprobar sesión, rol y que la incidencia está asignada al técnico.
2. Comprobar estado ASIGNADA.
3. En una transacción: cambiar a EN_ATENCION e insertar el evento INICIAR_ATENCION.

Registrar solución.

1. Comprobar sesión, rol y asignación.
2. Comprobar estado EN_ATENCION.
3. Retirar espacios externos y validar la longitud.
4. En una transacción: insertar la solución (incidencia, técnico, texto, fecha), cambiar a PENDIENTE_VALIDACION e insertar el evento REGISTRAR_SOLUCION enlazado a esa solución.

Cada solución es un registro nuevo. Las soluciones anteriores nunca se modifican ni se eliminan.

4.3.6 Salidas y cambios persistentes

- Iniciar: estado = EN_ATENCION; evento INICIAR_ATENCION (ASIGNADA → EN_ATENCION).
- Registrar solución: fila nueva en soluciones; estado = PENDIENTE_VALIDACION; evento REGISTRAR_SOLUCION (EN_ATENCION → PENDIENTE_VALIDACION) con referencia a la solución.
- Respuesta: redirección 302 al detalle.

4.3.7 Errores y efectos que deben evitarse

Tabla 27. Errores y efectos que deben evitarse (3)

Situación	Respuesta	Efecto
Rol distinto de técnico	403	Ninguno
Incidencia inexistente o asignada a otro técnico	404	Ninguno
Iniciar en estado distinto de ASIGNADA	409	Ninguno
Registrar solución en estado distinto de EN_ATENCION	409	Ninguno
Solución ausente o fuera de 20–800 caracteres	400	Ninguno

No debe ocurrir: una solución guardada sin cambio de estado o un cambio de estado sin solución; que el técnico pase la incidencia a CERRADA; que se pierda o sobrescriba una solución anterior.

4.3.8 Criterios de aceptación

AC-S03-01 (iniciar atención). Dada la incidencia INC-000001 en ASIGNADA con técnico tecnico1, cuando tecnico1 inicia la atención, entonces queda EN_ATENCION y el historial suma un evento INICIAR_ATENCION de tecnico1 de ASIGNADA a EN_ATENCION con su fecha.

AC-S03-02 (registrar solución). Dada la incidencia INC-000001 en EN_ATENCION con técnico tecnico1, cuando tecnico1 registra la solución “Se reemplazó el tomacorriente y se probó con carga”, entonces queda PENDIENTE_VALIDACION, existe una solución con ese texto, autor tecnico1 y fecha, y el historial suma un evento REGISTRAR_SOLUCION enlazado a ella.

AC-S03-03 (técnico no asignado y otros roles). Dada una incidencia asignada a tecnico1, cuando tecnico2 intenta iniciarla o registrarle una solución, entonces recibe 404 y no cambia el estado ni el historial. Cuando lo intenta un solicitante o el coordinador, entonces recibe 403 sin cambios.

AC-S03-04 (estados incompatibles). Dada una incidencia en ASIGNADA, cuando su técnico registra una solución sin haber iniciado la atención, entonces recibe 409, no se guarda la solución y el estado sigue ASIGNADA. Dada una incidencia en EN_ATENCION, PENDIENTE_VALIDACION o CERRADA, cuando su técnico intenta iniciarla, entonces recibe 409 sin cambios. Dada una incidencia en PENDIENTE_VALIDACION o CERRADA, cuando su técnico registra otra solución, entonces recibe 409 sin cambios.

AC-S03-05 (límites de la solución). Dada una incidencia en EN_ATENCION, cuando su técnico envía una solución de 19 caracteres, de 801 caracteres, vacía o de 19 caracteres rodeados de espacios, entonces recibe 400 y la incidencia sigue EN_ATENCION sin solución ni eventos nuevos. Cuando envía una de exactamente 20 o exactamente 800, entonces se acepta.

AC-S03-06 (conservación de soluciones). Dada una incidencia que volvió a EN_ATENCION por un rechazo o una reapertura y que ya tiene una solución, cuando su técnico registra una solución nueva, entonces hay dos soluciones, la primera conserva su texto, autor y fecha, y el estado es PENDIENTE_VALIDACION.

AC-S03-07 (el técnico no cierra). Dado un técnico con una incidencia asignada en cualquier estado, cuando intenta confirmarla, entonces recibe 403 y la incidencia no pasa a CERRADA.

AC-S03-08 (texto no ejecutable). Dada una solución que contiene , cuando se muestra en el detalle, entonces aparece escapada y no como etiqueta.

AC-S03-09 (sin efectos parciales). Dada una incidencia ASIGNADA o EN_ATENCION, cuando falla el guardado del evento al iniciar la atención o al registrar la solución, entonces la transacción se revierte: el estado no cambia, no queda ninguna solución nueva y el historial no cambia.

4.3.9 Diseño y tareas vinculadas a cada AC

Diseño en [plan.md](#); tareas en [tasks.md](#).

Tabla 28. *Diseño y tareas vinculadas a cada AC (3)*

AC	Tareas
AC-S03-01	T-S03-02, T-S03-04
AC-S03-02, 06	T-S03-01, T-S03-03, T-S03-04
AC-S03-03, 04, 07	T-S03-02, T-S03-03
AC-S03-05	T-S03-03
AC-S03-08	T-S03-04
Todos	T-S03-05
AC-S03-09	T-S03-06

4.3.10 Pruebas y resultados esperados

El resultado esperado se define aquí, antes de ejecutar, y no se calcula con la función de producción. Salvo que se indique otra cosa, cada prueba parte de una base SQLite nueva y aislada que solo contiene las cinco cuentas del seed, con el reloj del servidor fijado en 2026-10-01T08:00:00Z. Todas las pruebas de esta tabla existen en tests/ y se ejecutaron dentro de la batería completa. Los resultados están en docs/validacion/validacion.md y la ejecución sobre el tag de entrega, en docs/validacion/ejecucion-final.md.

Tabla 29. Pruebas y resultados esperados (3)

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S03-01	AC-S03-01	INC-000001 ASIGNADA a tecnico1, con 2 eventos (CREAR, ASIGNAR); a las 09:00 tecnico1 inicia	302; EN_ATENCION; 3 eventos; el tercero es INICIAR_ATENCION de tecnico1 con fecha 09:00	test_p_s03_01_iniciar_atencion
P-S03-02	AC-S03-02	INC-000001 EN_ATENCION, con 3 eventos; tecnico1 registra la solución del AC-S03-02	302; PENDIENTE_VALIDACION; 1 solución de tecnico1; 4 eventos; el cuarto enlaza la solución	test_p_s03_02_registrar_solucion
P-S03-03	AC-S03-03	tecnico2 inicia la incidencia ASIGNADA a tecnico1, y le registra una solución cuando está EN_ATENCION	404; mismo estado y mismo historial; 0 soluciones	test_p_s03_03_tecnico_no_asignado
P-S03-04	AC-S03-04	INC-000001 ASIGNADA, con 2 eventos; tecnico1 registra una solución sin iniciar	409; ASIGNADA; 0 soluciones; 2 eventos	test_p_s03_04_solucion_antes_de_iniciar
P-S03-05	AC-S03-05	INC-000001 EN_ATENCION; solución de 19, 20, 800 y 801 caracteres, vacía, y de 19 rodeada de espacios	19: 400. 20: 302. 800: 302. 801: 400. Vacía: 400. Con espacios: 400. En los rechazos: EN_ATENCION, 0 soluciones, 3 eventos	test_p_s03_05_limites_de_la_solucion
P-S03-06	AC-S03-03	solicitante1 y coordinador1 intentan iniciar y registrar solución sobre una ASIGNADA	403; ASIGNADA; 2 eventos	test_otros_rols_no_atienden
P-S03-07	AC-S03-04	tecnico1 inicia una incidencia en EN_ATENCION, PENDIENTE_VALIDACION y CERRADA	409; mismo estado y mismo historial	test_iniciar_en_estado_incompatible (CERRADA desde de49d68)
P-S03-08	AC-S03-04	tecnico1 registra otra solución en PENDIENTE_VALIDACION y en CERRADA	409; sigue habiendo 1 solución	test_segunda_solucion_sin_rechazo_se_rechaza (CERRADA desde de49d68)
P-S03-09	AC-S03-08	Solución se cambió la pieza	El detalle la muestra escapada	test_la_solucion_no_se_ejecuta_como_html
P-S03-10	AC-S03-06	Nueva solución tras un rechazo y tras una reapertura	Ver P-S04-02 y P-S04-03: 2 soluciones, la primera intacta	test_p_s04_02_rechazo_y_nueva_solucion, test_p_s04_03_reapertura_y_nuevo_cierre

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S03-11	AC-S03-07	tecnico1 y tecnico2 intentan confirmar una PENDIENTE_VALIDACION	Ver P-S04-05: 403; 0 cierres	test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida
P-S03-12	AC-S03-09	Iniciar y registrar solución mientras se fuerza un fallo al guardar el evento	La operación falla; las cinco tablas quedan idénticas fila a fila (mismo estado, 0 soluciones nuevas, mismo historial); sin el fallo, la misma operación se completa	test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierte_toda_la_operacion, casos P-S03-12-iniciar y P-S03-12-solucion, en tests/test_atomicidad.py (commit 6b99fec)

4.3.11 Decisión de revisión / versión aprobada

Tabla 30. Decisión de revisión / versión aprobada (3)

Fecha	Versión revisada	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.5	José Leonardo Hernández Pedrosa (propuesto)	Pendiente	

4.3.12 Plan de diseño · S03 Atender

Versión 0.5 · 2026-10-08 · ajustado a la implementación · depende de [arquitectura](#), S01 y S02.

Componentes que intervienen

Tabla 31. Componentes que intervienen (3)

Capa	Elemento	Responsabilidad
Rutas	POST /incidencias/<codigo>/iniciar	Llamar al servicio de inicio.
Rutas	POST /incidencias/<codigo>/solucion	Leer solucion, llamar al servicio.
Dominio	dominio.validar_texto(valor, minimo, maximo, campo)	Recorte y límites; se reutiliza en S04 para los motivos.
Servicio	servicios.iniciar_atencion(...) y servicios.registrar_solucion(...)	Comprobaciones y transacción.
Consultas	consultas.obtener(db, usuario, codigo)	Devuelve la incidencia solo si el usuario puede verla; si no, 404. Se comparte con S04 y S05.
Interfaz	Bloques “Iniciar atención” y “Registrar solución” en el detalle	Visibles solo al técnico asignado y en el estado correspondiente.
Persistencia	Tabla soluciones, solo inserción	Disparadores que impiden modificar o borrar.

Decisiones

- La pertenencia se comprueba comparando `incidencias.tecnico_id` con el usuario de la sesión, nunca con un dato del formulario.
- La solución y el cambio de estado van en la misma transacción; si el evento falla, no queda la solución.
- El evento guarda `solucion_id` para que el historial muestre el texto sin duplicarlo.

Orden de comprobaciones

Sesión → rol → visibilidad (asignación) → estado → validación del texto → transacción.

4.3.13 Tareas · S03 Atender

Versión 0.5 · 2026-10-08. Cada tarea se registra como issue de GitHub con su RF, SPEC y AC.

El estado refleja lo que existe en el repositorio. «Implementada» significa que el código y sus pruebas existen y están integrados en main, no que la tarea esté terminada: ninguna se da por terminada hasta que otro integrante la revise. La integración la hizo el autor sin esa revisión. El revisor lo define el equipo.

Tabla 32. *Tareas · S03 Atender*

Tarea	Descripción	AC	Archivos	Prueba	Responsable	Revisor	Estado
T-S03-01	Tabla soluciones de solo inserción.	AC-S03-02, 06	app/schema.sql	P-S03-02	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S03-02	Servicio de inicio de atención con comprobación de asignación y estado.	AC-S03-01, 03, 04	app/servicios.py	P-S03-01, P-S03-03	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 20ebd53; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S03-03	Servicio de registro de solución con validación de 20 a 800 caracteres.	AC-S03-02 a 06	app/servicios.py, app/dominio.py	P-S03-02, P-S03-04, P-S03-05	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 20ebd53; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S03-04	Rutas y bloques de la interfaz del técnico.	AC-S03-01, 02, 08	app/rutas.py, app/templates/incidencia_detalle.html	P-S03-01, P-S03-02	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 20ebd53; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S03-05	Pruebas automatizadas de S03.	Todos	tests/test_s03_atencion.py	P-S03-01 a 11	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 20ebd53, de49d68; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S03-06	Prueba de que iniciar y registrar solución no dejan efectos parciales.	AC-S03-09	tests/test_atomicidad.py	P-S03-12	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 6b99fec; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente

4.4 SPEC S04 · Validar la solución: confirmar, rechazar y reabrir

Tabla 33. SPEC S04 · Validar la solución: confirmar, rechazar y reabrir

Campo	Valor
Versión	0.5 (integrada en main; revisión de otro integrante pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: Cristian David Díaz España. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08
Requisito asociado	RF04

Cambios de la versión 0.2 (2026-10-08): se agregan los límites 300 y 301 a la prueba P-S04-04.

Origen: [revisión asistida por IA](#), que no reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.3 (2026-10-08): se define «solución vigente»; se precisa que un motivo formado solo por espacios se rechaza; nuevo AC-S04-11 (sin efectos parciales); la tabla de pruebas refleja las pruebas reales e identifica las que faltan. Origen: [segunda revisión asistida por IA](#), que tampoco reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.4 (2026-10-08): las pruebas P-S04-15 y P-S04-16 ya están automatizadas y se registran con su nombre real. No cambia ningún requisito ni criterio.

Cambios de la versión 0.5 (2026-10-08): sin cambios de requisitos ni de criterios. La SPEC queda integrada en main junto con el código y las pruebas; las referencias a pruebas ya no dependen de una rama; el revisor figura como propuesto, porque el equipo no ha confirmado la asignación.

4.4.1 Historia (H04)

Como **solicitante dueño de una incidencia**, quiero **confirmar o rechazar la solución propuesta y reabrir el caso si el daño reaparece poco después del cierre**, para **que una incidencia solo quede cerrada cuando yo compruebe que se resolvió**.

4.4.2 Alcance y exclusiones

Incluye: confirmar (PENDIENTE_VALIDACION → CERRADA); rechazar con motivo (PENDIENTE_VALIDACION → EN_ATENCION); reabrir con motivo dentro de 48 horas desde el último cierre (CERRADA → EN_ATENCION); conservación de técnico, soluciones y cierres.

Excluye: cierre automático por tiempo; confirmación, rechazo o reapertura por el coordinador o el técnico; cambio de técnico al rechazar o reabrir; reapertura fuera de plazo; edición de motivos.

4.4.3 Entradas

Tabla 34. Entradas (5)

Operación	Campo	Tipo	Obligatorio	Valores o límites
Confirmar	codigo (en la ruta)	texto	Sí	Código de una incidencia propia.
Rechazar	motivo	texto	Sí	De 10 a 300 caracteres después de retirar espacios externos.
Reabrir	motivo	texto	Sí	De 10 a 300 caracteres después de retirar espacios externos.

La hora efectiva de cada operación la fija el servidor en UTC. Cualquier fecha enviada por el cliente se ignora.

4.4.4 Precondiciones y permisos

- Sesión iniciada con rol SOLICITANTE. Coordinador y técnico reciben 403.
- La incidencia existe y su autor es el usuario de la sesión. Si no existe o es de otro solicitante, la respuesta es 404 (supuesto Q1).
- Confirmar y rechazar exigen PENDIENTE_VALIDACION. Reabrir exige CERRADA. En otro estado, 409.
- Reabrir exige que el tiempo transcurrido desde el último cierre sea menor o igual a 48 horas. Fuera de plazo, 409.

4.4.5 Reglas y proceso

Solución vigente. Es la última solución registrada para la incidencia, es decir, la que la llevó al estado PENDIENTE_VALIDACION actual. Si hubo rechazos o reaperturas, las soluciones anteriores se conservan pero ya no son la vigente.

Confirmar. En una transacción: registrar un cierre (incidencia, solución vigente, quién confirma, fecha), cambiar a CERRADA e insertar el evento CONFIRMAR_SOLUCION enlazado al cierre.

Rechazar. Validar el motivo. En una transacción: cambiar a EN_ATENCION e insertar el evento RECHAZAR_SOLUCION con el motivo y la referencia a la solución rechazada. El técnico no cambia. La solución rechazada se conserva.

Reabrir.

1. Comprobar sesión, rol, pertenencia y estado CERRADA.
2. Tomar la fecha del cierre más reciente de la incidencia.
3. Calcular $\text{ahora_utc} - \text{fecha_del_último_cierre}$ con el reloj del servidor. Si es mayor que 48 horas, rechazar con 409.
4. Validar el motivo.
5. En una transacción: cambiar a EN_ATENCION e insertar el evento REABRIR con el motivo y la referencia al cierre que se reabre. El técnico no cambia. Todos los cierres y soluciones anteriores se conservan.

El límite es inclusivo: exactamente 48 horas se acepta; 48 horas más un microsegundo se rechaza (supuesto Q3).

4.4.6 Salidas y cambios persistentes

Tabla 35. Salidas y cambios persistentes

Operación	Estado	Registros nuevos
Confirmar	CERRADA	Una fila en cierres; evento CONFIRMAR_SOLUCION.
Rechazar	EN_ATENCION	Evento RECHAZAR_SOLUCION con motivo.
Reabrir	EN_ATENCION	Evento REABRIR con motivo.

incidencias. tecnico_id no cambia en ninguna de las tres. Respuesta: redirección 302 al detalle.

4.4.7 Errores y efectos que deben evitarse

Tabla 36. Errores y efectos que deben evitarse (4)

Situación	Respuesta	Efecto
Rol distinto de solicitante	403	Ninguno
Incidencia inexistente o de otro solicitante	404	Ninguno
Confirmar o rechazar fuera de PENDIENTE_VALIDACION	409	Ninguno
Reabrir fuera de CERRADA	409	Ninguno
Reabrir después de 48 horas	409	Ninguno
Motivo ausente o fuera de 10–300 caracteres	400	Ninguno

No debe ocurrir: un cierre sin evento o un evento sin cierre; pérdida de una solución o de un cierre anterior; cambio de técnico; uso de una hora elegida por el navegador; que el coordinador o el técnico cierren o reabran.

4.4.8 Criterios de aceptación

AC-S04-01 (confirmar). Dada la incidencia propia INC-000001 en PENDIENTE_VALIDACION con técnico tecnico1 y una solución registrada, cuando solicitante1 la confirma, entonces queda CERRADA, existe un cierre con esa solución, solicitante1 y la fecha del servidor, y el historial suma un evento CONFIRMAR_SOLUCION de PENDIENTE_VALIDACION a CERRADA.

AC-S04-02 (rechazar). Dado un reporte propio PENDIENTE_VALIDACION con técnico tecnico1 y solución registrada, cuando el solicitante lo rechaza con “El daño sigue presente”, entonces queda EN_ATENCION, conserva tecnico1 y la solución anterior, y registra quién rechazó, cuándo y por qué.

AC-S04-03 (motivo de rechazo inválido). Dado un reporte propio PENDIENTE_VALIDACION, cuando el solicitante lo rechaza con un motivo de 9 caracteres, de 301, vacío, formado solo por espacios o de 9 rodeados de espacios, entonces recibe 400 y el reporte sigue PENDIENTE_VALIDACION sin eventos nuevos. Con exactamente 10 o exactamente 300 se acepta.

AC-S04-04 (pertenencia y rol). Dada la incidencia de solicitante1 en PENDIENTE_VALIDACION, cuando solicitante2 intenta confirmarla o rechazarla, entonces recibe 404 sin cambios. Cuando lo intenta el coordinador o el técnico asignado, entonces recibe 403 sin cambios. Lo mismo aplica a la reapertura de una incidencia CERRADA.

AC-S04-05 (estados incompatibles). Dada una incidencia propia en REGISTRADA, ASIGNADA, EN_ATENCION o CERRADA, cuando su dueño intenta confirmarla o rechazarla, entonces recibe 409 sin cambios. Dada una incidencia propia en un estado distinto de CERRADA, cuando su dueño intenta reabrir, entonces recibe 409 sin cambios.

AC-S04-06 (reabrir en el límite). Dada una incidencia propia CERRADA cuyo último cierre ocurrió en 2026-10-01T10:00:00Z con técnico tecnico1, cuando su dueño la reabre con el motivo “La fuga volvió a aparecer” y el reloj del servidor marca 2026-10-03T10:00:00Z (exactamente 48 horas), entonces queda EN_ATENCION con tecnico1, se conservan el cierre y la solución anteriores, y el historial suma un evento REABRIR con el motivo.

AC-S04-07 (reabrir fuera de plazo). Dada la misma incidencia CERRADA, cuando su dueño intenta reabrir la y el reloj del servidor marca 2026-10-03T10:00:00.000001Z (48 horas y un microsegundo), entonces recibe 409 y la incidencia sigue CERRADA con el mismo historial.

AC-S04-08 (motivo de reapertura inválido). Dada una incidencia propia CERRADA dentro del plazo, cuando su dueño la reabre con un motivo de 9 caracteres, de 301, vacío o formado solo por espacios, entonces recibe 400 y sigue CERRADA sin eventos nuevos.

AC-S04-09 (cierres sucesivos). Dada una incidencia reabierta a la que el técnico registró una solución nueva, cuando su dueño la confirma, entonces queda CERRADA con dos cierres y dos soluciones conservados, y el plazo de una nueva reapertura se cuenta desde el segundo cierre.

AC-S04-10 (hora del servidor). Dada una incidencia propia CERRADA fuera de plazo, cuando su dueño envía la reapertura con un campo de fecha dentro del plazo, entonces el campo se ignora y recibe 409.

AC-S04-11 (sin efectos parciales). Dada una incidencia propia PENDIENTE_VALIDACION o CERRADA dentro del plazo, cuando falla el guardado del evento al confirmar, rechazar o reabrir, entonces la transacción se revierte: el estado no cambia, no queda ningún cierre nuevo y el historial no cambia.

4.4.9 Diseño y tareas vinculadas a cada AC

Diseño en [plan.md](#); tareas en [tasks.md](#).

Tabla 37. *Diseño y tareas vinculadas a cada AC (4)*

AC	Tareas
AC-S04-01, 09	T-S04-01, T-S04-02, T-S04-05
AC-S04-02, 03	T-S04-03, T-S04-05
AC-S04-04, 05	T-S04-02, T-S04-03, T-S04-04
AC-S04-06, 07, 08, 10	T-S04-04, T-S04-05
Todos	T-S04-06
AC-S04-11 y motivo solo con espacios	T-S04-07

4.4.10 Pruebas y resultados esperados

El resultado esperado se define aquí, antes de ejecutar, y no se calcula con la función de producción. Salvo que se indique otra cosa, cada prueba parte de una base SQLite nueva y aislada que solo contiene las cinco cuentas del seed, con el reloj del servidor fijado en 2026-10-01T08:00:00Z. Todas las pruebas de esta tabla existen en tests/ y se ejecutaron dentro de la batería completa. Los resultados están en docs/validacion/validacion.md y la ejecución sobre el tag de entrega, en docs/validacion/ejecucion-final.md.

Tabla 38. Pruebas y resultados esperados (4)

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S04-01	AC-S04-01	Integración: registrar → asignar → iniciar → proponer → confirmar, cada paso con la sesión de su actor	CERRADA; técnico técnico1; 1 solución; 1 cierre; 5 eventos en orden CREAR, ASIGNAR, INICIAR_ATENCION, REGISTRAR_SOLUCION, CONFIRMAR_SOLUCION, con actores solicitante1, coordinador1, tecnico1, tecnico1, solicitante1	test_p_s04_01_flujo_de_cierre
P-S04-02	AC-S04-02, AC-S03-06	Integración: ... → proponer → rechazar «El daño sigue presente» → nueva solución → confirmar	Tras el rechazo: EN_ATENCION, tecnico1, 1 solución. Al final: CERRADA, 2 soluciones en orden, 1 cierre enlazado a la segunda, 7 eventos	test_p_s04_02_rechazo_y_nueva_solucion
P-S04-03	AC-S04-06, 07, 09	Integración: cierre en 2026-10-01T10:00Z → reapertura a las 48 h exactas → nueva solución → nuevo cierre en 2026-10-03T14:00Z → reapertura a 48 h + 1 µs del segundo cierre → reapertura a las 48 h exactas del segundo cierre	302 y EN_ATENCION con tecnico1 y 1 cierre; después CERRADA con 2 soluciones, 2 cierres y 8 eventos; después 409 sin cambios; después 302	test_p_s04_03_reapertura_y_nuevo_cierre
P-S04-04	AC-S04-03	PENDIENTE_VALIDACION con 4 eventos; rechazo con motivo de 9, 301, vacío, 9 rodeado de espacios, 10 y 300 caracteres	9, 301, vacío y con espacios: 400, PENDIENTE_VALIDACION, 4 eventos. 10 y 300: 302, EN_ATENCION	test_p_s04_04_limites_del_motivo_de_rechazo
P-S04-05	AC-S04-04, AC-S03-07	PENDIENTE_VALIDACION de solicitante1; confirman y rechazan solicitante2, coordinador1, tecnico1 y tecnico2	solicitante2: 404. Los demás: 403. PENDIENTE_VALIDACION; 4 eventos; 0 cierres	test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida
P-S04-06	AC-S04-01	PENDIENTE_VALIDACION; a las 2026-10-01T10:00Z el dueño confirma	302; CERRADA; 1 cierre con dueño, fecha y la solución vigente; evento enlazado al cierre	test_confirmar
P-S04-07	AC-S04-02	PENDIENTE_VALIDACION; el dueño rechaza con «El daño sigue presente»	302; EN_ATENCION; tecnico1; 1 solución intacta; 0 cierres; evento con actor, fecha, motivo y solución rechazada	test_rechazar_conserva_tecnico_y_solucion
P-S04-08	AC-S04-04	CERRADA de solicitante1; reabren solicitante2, coordinador1 y tecnico1	404; 403; 403. CERRADA; 5 eventos	test_solo_el_duenio_reabre

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S04-09	AC-S04-05	El dueño confirma y rechaza en REGISTRADA, ASIGNADA, EN_ATENCION y CERRADA	409 en los ocho casos; mismo estado y mismo historial	test_validar_en_estado_incompatible
P-S04-10	AC-S04-05	El dueño reabre en REGISTRADA, ASIGNADA, EN_ATENCION y PENDIENTE_VALIDACION	409 en los cuatro casos; mismo estado y mismo historial	test_reabrir_en_estado_incompatible
P-S04-11	AC-S04-06	Último cierre en 2026-10-01T10:00:00Z; reapertura con el reloj en 2026-10-03T10:00:00Z	302; EN_ATENCION; tecnico1; 1 cierre y 1 solución conservados; evento REABRIR con motivo y fecha	test_reabrir_exactamente_a_las_48_horas
P-S04-12	AC-S04-07	Mismo cierre; reapertura con el reloj en 2026-10-03T10:00:00.000001Z	409; CERRADA; los mismos 5 eventos	test_reabrir_un_instante_despues_de_48_horas
P-S04-13	AC-S04-08	CERRADA dentro del plazo; reapertura con motivo de 9, de 301 y vacío	400; CERRADA; 5 eventos	test_motivo_de_reapertura_invalido
P-S04-14	AC-S04-10	CERRADA hace 72 h; la reapertura envía campos fecha y ahora dentro del plazo	409; CERRADA	test_la_hora_la_decide_el_servidor
P-S04-15	AC-S04-03, 08	Rechazo (PENDIENTE_VALIDACION, 4 eventos) y reapertura (CERRADA dentro del plazo, 5 eventos) con un motivo de 15 espacios, de 300 espacios, y de tabulaciones y saltos de línea	400; mismo estado y mismo técnico; eventos idénticos fila a fila; sin soluciones ni cierres nuevos	test_p_s04_15_rechazo_con_motivo_solo_de_espacios, test_p_s04_15_reapertura_con_motivo_solo_de_espacios (commit 6b99fec)
P-S04-16	AC-S04-11	Confirmar, rechazar y reabrir mientras se fuerza un fallo al guardar el evento	La operación falla; las cinco tablas quedan idénticas fila a fila (mismo estado, 0 cierres nuevos, mismo historial); sin el fallo, la misma operación se completa	test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierte_toda_la_operacion, casos P-S04-16-confirmar, P-S04-16-rechazar y P-S04-16-reabrir, en tests/test_atomicidad.py (commit 6b99fec)

Las pruebas del plazo usan un reloj controlado inyectado en la aplicación. No se espera tiempo real ni se cambia el reloj del sistema.

4.4.11 Decisión de revisión / versión aprobada

Tabla 39. Decisión de revisión / versión aprobada (4)

Fecha	Versión revisada	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.5	Cristian David Díaz España (propuesto)	Pendiente	

4.4.12 Plan de diseño · S04 Validar

Versión 0.5 · 2026-10-08 · ajustado a la implementación · depende de [arquitectura](#), S01, S02 y S03.
Secuencia del rechazo en [secuencia-rechazo.puml](#).

Componentes que intervienen

Tabla 40. Componentes que intervienen (4)

Capa	Elemento	Responsabilidad
Rutas	POST /incidencias/<codigo>/confirmar, /rechazar, /reabrir	Leer motivo cuando aplica y llamar al servicio.
Dominio	dominio.validar_texto(motivo, 10, 300, "motivo")	Recorte y límites.
Dominio	dominio.dentro_de_plazo_reapertura(cerrada_en, ahora)	Función pura: ahora - cerrada_en <= 48 h.
Servicio	servicios.confirmar, servicios.rechazar, servicios.reabrir	Comprobaciones y transacción.
Reloj	reloj.ahora_utc()	Única fuente de la hora; reemplazable en pruebas mediante la configuración de la aplicación.
Persistencia	Tabla cierres, solo inserción	Un registro por cada confirmación; nunca se borra al reabrir.

Decisiones

- El “último cierre” es la fila de cierres más reciente de la incidencia (la de mayor identificador). La “solución vigente” es la fila de soluciones más reciente (servicios._solucion_vigente). No se guarda una fecha de cierre en la incidencia, para que no exista un dato que haya que limpiar al reabrir.
- La reapertura no borra ni marca el cierre: el evento REABRIR referencia el cierre que se reabre.
- El plazo se evalúa con objetos de fecha con zona UTC, no comparando cadenas.
- Fuera de plazo se responde 409 porque es una condición del estado del recurso, no un dato mal formado.
- El rechazo no crea fila en una tabla propia: el motivo vive en el evento, que es inmutable.

Orden de comprobaciones

Sesión → rol → visibilidad (pertenencia) → estado → plazo (solo reabrir) → validación del motivo → transacción.

4.4.13 Tareas · S04 Validar

Versión 0.5 · 2026-10-08. Cada tarea se registra como issue de GitHub con su RF, SPEC y AC.

El estado refleja lo que existe en el repositorio. «Implementada» significa que el código y sus pruebas existen y están integrados en main, no que la tarea esté terminada: ninguna se da por terminada hasta que otro integrante la revise. La integración la hizo el autor sin esa revisión. El revisor lo define el equipo.

Tabla 41. Tareas · S04 Validar

Tarea	Descripción	AC	Archivos	Prueba	Responsable	Revisor	Estado
T-S04-01	Tabla cierres de solo inserción.	AC-S04-01, 09	app/schema.sql	P-S04-01	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S04-02	Servicio de confirmación: cierre, estado y evento.	AC-S04-01, 04, 05, 09	app/servicios.py	P-S04-01, P-S04-05	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 70468c0; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S04-03	Servicio de rechazo con motivo de 10 a 300 caracteres.	AC-S04-02 a 05	app/servicios.py, app/dominio.py	P-S04-02, P-S04-04	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 70468c0; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S04-04	Reloj inyectable y servicio de reapertura con plazo de 48 horas.	AC-S04-04 a 08, 10	app/reloj.py, app/servicios.py, app/dominio.py	P-S04-03	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7, 70468c0; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S04-05	Rutas y bloques de la interfaz del solicitante.	AC-S04-01, 02, 06	app/rutas.py, app/templates/incidencia_detalle.html	P-S04-01 a 03	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 70468c0; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S04-06	Pruebas automatizadas de S04, incluidas las tres de integración.	Todos	tests/test_s04_validacion.py, tests/test_integracion.py	P-S04-01 a 14	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 70468c0; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S04-07	Pruebas de motivo solo con espacios y de que confirmar, rechazar y reabrir no dejan efectos parciales.	AC-S04-03, 08, 11	tests/test_s04_validacion.py, tests/test_atomicidad.py	P-S04-15, P-S04-16	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 6b99fec; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente

4.5 SPEC S05 · Consultar, historizar y tablero

Tabla 42. SPEC S05 · Consultar, historizar y tablero

Campo	Valor
Versión	0.5 (integrada en main; revisión de otro integrante pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: Jorge Luis González Arroyo. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08
Requisito asociado	RF05

Cambios de la versión 0.2 (2026-10-08): se distingue filtro inválido de filtro válido sin resultados y se aclara quién ve el historial. Origen: [revisión asistida por IA](#), que no reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.3 (2026-10-08): se define el orden y el desempate del historial; AC-S05-04 incluye al técnico asignado; la tabla de pruebas refleja las pruebas reales (inmutabilidad en las tres tablas, operaciones rechazadas, cantidades del tablero y redondeo). Origen: [segunda revisión asistida por IA](#), que tampoco reemplaza la revisión del integrante asignado.

Cambios de la versión 0.5 (2026-10-08): sin cambios de requisitos ni de criterios. La SPEC queda integrada en main junto con el código y las pruebas; las referencias a pruebas ya no dependen de una rama; el revisor figura como propuesto, porque el equipo no ha confirmado la asignación.

4.5.1 Historia (H05)

Como **coordinador, solicitante o técnico**, quiero **consultar las incidencias que me corresponden, con filtros y con su historial completo, y como coordinador ver un tablero de resumen**, para **saber en qué va cada caso y comprobar qué ocurrió sin depender de mensajes sueltos**.

4.5.2 Alcance y exclusiones

Incluye: listado según permisos con filtros por estado y prioridad; detalle con historial; historial inmutable; tablero del coordinador con cantidades por estado y prioridad, críticas no cerradas y porcentaje de cierre.

Excluye: edición o borrado del historial, búsqueda por texto, paginación, exportación, gráficos, métricas de tiempos y tablero para otros roles.

4.5.3 Entradas

Tabla 43. Entradas (6)

Operación	Campo	Tipo	Obligatorio	Valores o límites
Listar	estado	texto	No	Vacío, o uno de los cinco estados.
Listar	prioridad	texto	No	Vacío, o CRITICA, ALTA, NORMAL.
Detalle	codigo (en la ruta)	texto	Sí	Código de una incidencia visible para el usuario.
Tablero	—	—	—	Sin parámetros.

4.5.4 Precondiciones y permisos

Todas las consultas exigen sesión iniciada. La visibilidad la decide el servidor con la identidad de la sesión:

Tabla 44. Precondiciones y permisos

Rol	Listado y detalle	Tablero
Solicitante	Solo las incidencias que registró.	403
Técnico	Solo las incidencias que tiene asignadas.	403
Coordinador	Todas.	Permitido

Abrir el detalle de una incidencia inexistente o no visible responde 404 (supuesto Q1).

4.5.5 Reglas y proceso

Listado. Aplicar primero la visibilidad por rol y después los filtros. Con ambos filtros, se combinan con “y”. Un filtro vacío no restringe. Un valor fuera del catálogo responde 400. Orden: más recientes primero.

Historial. Cada creación y cada transición exitosa agrega un evento con autor, fecha UTC, estado anterior, estado nuevo y acción. Según la acción, el evento enlaza la solución, el cierre o el motivo. El detalle muestra los eventos en el orden en que se registraron, que coincide con el cronológico. Si dos eventos tienen la misma marca de tiempo, el desempate es el identificador consecutivo del evento, que la base asigna al insertarlo. Se muestran con el texto de las soluciones, los motivos de rechazo y reapertura, y los cierres.

Quien puede ver el detalle de una incidencia ve su historial completo: el solicitante dueño, el técnico asignado y el coordinador.

Inmutabilidad. No existe ninguna operación para editar o borrar eventos, soluciones o cierres. La base de datos rechaza cualquier UPDATE o DELETE sobre esas tablas. Una operación rechazada no agrega eventos.

Tablero.

- Cantidad por estado, para los cinco estados, incluidos los que están en cero.
- Cantidad por prioridad, para las tres prioridades, incluidas las que están en cero.
- Lista de incidencias con prioridad CRITICA cuyo estado actual no es CERRADA.
- Porcentaje de cierre = $\text{incidencias actualmente CERRADAS} / \text{total} \times 100$, con un decimal, redondeo aritmético y coma decimal. Con cero incidencias muestra 0,0 %.

4.5.6 Salidas y cambios persistentes

Las consultas no modifican datos.

- Listado: código, ubicación, categoría, prioridad, estado, fecha y, según el rol, solicitante y técnico.
- Detalle: datos de la incidencia e historial.
- Tablero: los cuatro bloques anteriores.

4.5.7 Errores y efectos que deben evitarse

Tabla 45. Errores y efectos que deben evitarse (5)

Situación	Respuesta
Sin sesión	302 al inicio de sesión
Filtro con valor fuera del catálogo	400
Detalle de una incidencia inexistente o no visible	404
Tablero solicitado por solicitante o técnico	403

No debe ocurrir: que un filtro amplíe la visibilidad; que el listado o el detalle revelen incidencias ajenas; que un evento cambie o desaparezca; que el texto del usuario se interprete como HTML; un porcentaje calculado sobre cierres históricos en lugar del estado actual.

4.5.8 Criterios de aceptación

AC-S05-01 (visibilidad del listado). Dadas dos incidencias de solicitante1 y una de solicitante2, de las cuales una está asignada a tecnico1, cuando cada usuario abre el listado, entonces solicitante1 ve sus dos, solicitante2 ve la suya, tecnico1 ve solo la asignada, tecnico2 no ve ninguna y el coordinador ve las tres.

AC-S05-02 (filtros). Dado el coordinador y un conjunto con incidencias en distintos estados y prioridades, cuando filtra por estado=ASIGNADA, entonces ve solo las ASIGNADA; cuando filtra por prioridad=CRITICA, entonces ve solo las CRITICA; cuando aplica ambos, entonces ve solo las que cumplen los dos. Dado un solicitante, cuando filtra, entonces el resultado nunca incluye incidencias ajenas.

AC-S05-03 (filtro inválido). Dado un usuario con sesión iniciada, cuando lista con estado=ABIERTA o prioridad=URGENTE, entonces recibe 400. Cuando lista con un valor válido que ninguna incidencia visible cumple, entonces recibe 200 con la lista vacía.

AC-S05-04 (historial completo). Dada una incidencia que recorrió registro, asignación, inicio, solución, rechazo, nueva solución, confirmación y reapertura, cuando su dueño, el técnico asignado o el coordinador abre el detalle, entonces el historial muestra ocho eventos en orden cronológico, cada uno con autor, fecha, estado anterior, estado nuevo y acción, e incluye el texto de las dos soluciones, el motivo del rechazo, el cierre y el motivo de la reapertura.

AC-S05-05 (historial inmutable). Dado un historial con eventos, cuando se intenta ejecutar UPDATE o DELETE sobre eventos, soluciones o cierres, entonces la base de datos lo rechaza y los registros no cambian. No existe ninguna ruta de la aplicación para editar o borrar historial.

AC-S05-06 (operación rechazada sin rastro). Dada una incidencia con N eventos, cuando se rechaza una operación por permiso, estado, plazo o datos inválidos, entonces la incidencia conserva su estado y sigue teniendo exactamente N eventos.

AC-S05-07 (tablero vacío). Dado el coordinador y ninguna incidencia registrada, cuando abre el tablero, entonces ve cero en todos los estados y prioridades, ninguna crítica pendiente y un porcentaje de cierre de 0,0 %.

AC-S05-08 (porcentaje de cierre). Dadas cuatro incidencias de las cuales una está CERRADA, cuando el coordinador abre el tablero, entonces el porcentaje de cierre es 25,0 %. Cuando esa incidencia se reabre, entonces el porcentaje es 0,0 % y su cierre anterior sigue en el historial.

AC-S05-09 (cantidades y críticas). Dadas cuatro incidencias —dos CRITICA (una CERRADA, una ASIGNADA), una ALTA REGISTRADA y una NORMAL REGISTRADA—, cuando el coordinador abre el tablero, entonces ve por estado: REGISTRADA 2, ASIGNADA 1, EN_ATENCION 0, PENDIENTE_VALIDACION 0, CERRADA 1; por prioridad: CRITICA 2, ALTA 1, NORMAL 1; y en críticas no cerradas solo la ASIGNADA.

AC-S05-10 (permiso del tablero). Dado un solicitante o un técnico con sesión iniciada, cuando abre el tablero, entonces recibe 403.

AC-S05-11 (detalle ajeno). Dada una incidencia de solicitante1, cuando solicitante2 abre su detalle, entonces recibe 404. Dada una incidencia asignada a tecnico1, cuando tecnico2 abre su detalle, entonces recibe 404.

AC-S05-12 (persistencia). Dadas incidencias y eventos guardados, cuando la aplicación se detiene y vuelve a iniciar sobre el mismo archivo de base de datos, entonces el listado, el detalle y el historial muestran los mismos datos.

AC-S05-13 (acceso con cuentas). Dado un visitante sin sesión, cuando abre el listado, un detalle o el tablero, entonces es redirigido al inicio de sesión. Dadas credenciales incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces no obtiene sesión.

4.5.9 Diseño y tareas vinculadas a cada AC

Diseño en [plan.md](#); tareas en [tasks.md](#).

Tabla 46. Diseño y tareas vinculadas a cada AC (5)

AC	Tareas
AC-S05-01, 02, 03, 13	T-S05-01, T-S05-04
AC-S05-04, 11	T-S05-02, T-S05-04
AC-S05-05, 06	T-S05-03
AC-S05-07 a 10	T-S05-05
AC-S05-12	T-S05-06
Todos	T-S05-06

4.5.10 Pruebas y resultados esperados

El resultado esperado se define aquí, antes de ejecutar, y no se calcula con la función de producción. Salvo que se indique otra cosa, cada prueba parte de una base SQLite nueva y aislada que solo contiene las cinco cuentas del seed, con el reloj del servidor fijado en 2026-10-01T08:00:00Z. Todas las pruebas de esta tabla existen en tests/ y se ejecutaron dentro de la batería completa. Los resultados están en docs/validacion/validacion.md y la ejecución sobre el tag de entrega, en docs/validacion/ejecucion-final.md.

Tabla 47. Pruebas y resultados esperados (5)

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S05-01	AC-S05-01, 11	Tres incidencias: INC-000001 de solicitante1 ASIGNADA a tecnico1, INC-000002 de solicitante1, INC-000003 de solicitante2. Cada usuario abre el listado y varios detalles	Listado: solicitante1 2, solicitante2 1, tecnico1 1, tecnico2 0, coordinador1 3. Detalle propio 200; ajeno o inexistente 404	test_p_s05_01_listado_segun_permisos, test_p_s05_01_detalle_segun_permisos
P-S05-02	AC-S05-02, 03	Cuatro incidencias: 001 CRITICA ASIGNADA, 002 CRITICA REGISTRADA, 003 ALTA ASIGNADA, 004 NORMAL REGISTRADA de solicitante2. Filtros estado=ASIGNADA, prioridad=CRITICA, ambos, vacíos, estado=CERRADA, estado=ABIERTA, prioridad=URGENTE	003 y 001; 002 y 001; 001; las cuatro; 200 y lista vacía; 400; 400. Un solicitante o un técnico nunca ve incidencias ajenas al filtrar	test_p_s05_02_filtros, test_p_s05_02_filtro_invalido, test_un_filtro_no_amplia_la_visibilidad
P-S05-03	AC-S05-07, 08	Tablero sin incidencias; con una CERRADA de cuatro; después de reabirla	0,0 % y ceros en todo; 25,0 %; 0,0 % con 1 cierre conservado	test_p_s05_03_tablero_vacio, test_p_s05_03_porcentaje_de_cierre_y_reapertura
P-S05-04	AC-S05-05	Con una incidencia CERRADA, UPDATE y DELETE directos sobre eventos, soluciones y cierres	La base rechaza las seis operaciones; el contenido de las tres tablas no cambia	test_p_s05_04_el_historial_es_inmutable
P-S05-05	AC-S05-12	Se crea una incidencia CERRADA, y una segunda instancia de la aplicación abre el mismo archivo de base de datos	Mismo listado, mismo detalle y los mismos eventos fila a fila; siguen existiendo 5 usuarios	test_p_s05_05_los_datos_permanecen_al_reiniciar
P-S05-06	AC-S05-10, 13	Tablero como solicitante1 y tecnico1; listado, detalle, tablero y formulario sin sesión	403; 403; 302 al inicio de sesión en los cuatro	test_p_s05_06_tablero_solo_para_el_coordinador, test_p_s05_06_sin_sesion_redirige_al_login
P-S05-07	AC-S05-04	Una incidencia recorre registro, asignación, inicio, solución, rechazo, nueva solución, confirmación y reapertura; abren el detalle solicitante1, coordinador1 y tecnico1	8 eventos con acción, estado anterior y nuevo, actor y fecha; los tres ven las dos soluciones, el motivo del rechazo y el de la reapertura, en ese orden	test_historial_completo

ID	AC	Precondición y entrada	Esperado	Prueba automatizada
P-S05-08	AC-S05-06	PENDIENTE_VALIDACION con 4 eventos; siete operaciones no permitidas: asignar y confirmar como coordinador, iniciar como tecnico1, solución como tecnico2, confirmar como solicitante2, rechazo con motivo corto y reapertura	Respuestas 409, 403, 409, 404, 404, 400 y 409; PENDIENTE_VALIDACION con tecnico1; eventos idénticos fila a fila; 1 solución, 0 cierres, 1 asignación	test_las_operaciones_rechazadas_no_dejan_rastro
P-S05-09	AC-S05-09	Cuatro incidencias: CRITICA CERRADA, CRITICA ASIGNADA, ALTA REGISTRADA, NORMAL REGISTRADA	Por estado 2, 1, 0, 0, 1; por prioridad 2, 1, 1; críticas no cerradas: solo INC-000002; 25, 0 %	test_tablero_cantidades_y_criticas
P-S05-10	AC-S05-07, 08	Porcentaje para 0 de 0, 1 de 4, 1 de 3, 2 de 3, 1 de 16 y 5 de 5	0,0 %; 25,0 %; 33,3 %; 66,7 %; 6,3 %; 100,0 %	test_formato_y_redondeo_del_porcentaje
P-S05-11	AC-S05-05	Se listan las rutas de la aplicación	Ninguna acepta PUT, PATCH o DELETE; solo nueve aceptan POST: inicio y cierre de sesión, registro y las seis transiciones	test_no_hay_rutas_para_editar_o_borrar
P-S05-12	AC-S01-07	Descripción con <b onmouseover=alert(1)>; el coordinador abre el detalle	Se muestra escapada	test_el_listado_no_ejecuta_html

4.5.11 Decisión de revisión / versión aprobada

Tabla 48. Decisión de revisión / versión aprobada (5)

Fecha	Versión revisada	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.5	Jorge Luis González Arroyo (propuesto)	Pendiente	

4.5.12 Plan de diseño · S05 Consultar, historizar y tablero

Versión 0.5 · 2026-10-08 · ajustado a la implementación · depende de [arquitectura](#) y de S01 a S04.

Componentes que intervienen

Tabla 49. Componentes que intervienen (5)

Capa	Elemento	Responsabilidad
Rutas	GET /incidencias/	Leer filtros, llamar a la consulta, mostrar la lista.
Rutas	GET /incidencias/<codigo>	Detalle e historial.
Rutas	GET /tablero	Resumen del coordinador.
Dominio	dominio.validar_filtros(estado, prioridad)	Catálogo o vacío.
Dominio	dominio.porcentaje_cierre(cerradas, total)	Función pura con Decimal y redondeo mitad hacia arriba; devuelve texto como 25,0 %.

Capa	Elemento	Responsabilidad
Consultas	<code>consultas.listar(db, usuario, estado, prioridad)</code>	Aplica la visibilidad por rol y después los filtros, con parámetros SQL.
Consultas	<code>consultas.historial(db, incidencia_id)</code>	Eventos con autor, solución, cierre y motivo.
Consultas	<code>consultas.tablero(db)</code>	Conteos, críticas no cerradas y porcentaje.
Servicio	<code>servicios._registrar_evento(...)</code>	Único punto que inserta eventos; lo usan todas las transiciones.
Persistencia	Disparadores BEFORE UPDATE y BEFORE DELETE en eventos, soluciones y cierres	Inmutabilidad garantizada por la base.

Decisiones

- El historial se ordena por el identificador del evento (`ORDER BY e.id`), que es el orden de inserción y resuelve los empates de fecha.
- La condición de visibilidad se construye en un único lugar y se reutiliza en listado, detalle y operaciones, para que un filtro no pueda ampliarla.
- Los filtros se pasan como parámetros de la consulta, nunca concatenados en el SQL.
- El tablero cuenta el estado actual de incidencias; no usa la tabla cierres, que conserva los cierres históricos.
- Los conteos parten del catálogo de estados y prioridades para mostrar también los ceros.
- La persistencia se prueba abriendo dos instancias sucesivas de la aplicación sobre el mismo archivo SQLite.

Orden de comprobaciones

Sesión → rol (solo tablero) → validación de filtros → consulta con visibilidad.

4.5.13 Tareas · S05 Consultar, historizar y tablero

Versión 0.5 · 2026-10-08. Cada tarea se registra como issue de GitHub con su RF, SPEC y AC.

El estado refleja lo que existe en el repositorio. «Implementada» significa que el código y sus pruebas existen y están integrados en main, no que la tarea esté terminada: ninguna se da por terminada hasta que otro integrante la revise. La integración la hizo el autor sin esa revisión. El revisor lo define el equipo.

Tabla 50. Tareas · S05 Consultar, historizar y tablero

Tarea	Descripción	AC	Archivos	Prueba	Responsable	Revisor	Estado
T-S05-01	Consulta de listado con visibilidad por rol y filtros validados.	AC-S05-01, 02, 03	app/consultas.py, app/dominio.py	P-S05-01, P-S05-02	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 786cf42; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S05-02	Consulta de historial con soluciones, motivos y cierres.	AC-S05-04, 11	app/consultas.py	P-S05-01	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 7bc08f2; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S05-03	Disparadores de inmutabilidad y punto único de registro de eventos.	AC-S05-05, 06	app/schema.sql, app/servicios.py	P-S05-04	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en c5e7ef7, 7bc08f2; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S05-04	Rutas y plantillas de listado y detalle.	AC-S05-01 a 04, 13	app/rutas.py, app/templates/	P-S05-01, P-S05-02, P-S05-06	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 7bc08f2, 786cf42; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S05-05	Tablero del coordinador y cálculo del porcentaje.	AC-S05-07 a 10	app/consultas.py, app/dominio.py, app/templates/tablero.html	P-S05-03, P-S05-06	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 786cf42; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente
T-S05-06	Pruebas automatizadas de S05, incluida la persistencia tras reinicio.	Todos	tests/test_s05_consulta_tablero.py	P-S05-01 a 12	Luis Carlo Daza Ospino, con IA	Por asignar	Implementada en 786cf42; integrada en main; revisión de otro integrante pendiente

5. Diseño

Tabla 51. *Diseño*

Campo	Valor
Versión	0.4 (ajustada a la implementación integrada en main; revisión pendiente)
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)
Revisor	Propuesto: Rafael Eduardo May Recuero. El equipo no ha confirmado la asignación; revisión pendiente
Fecha	2026-10-08

La versión 0.1 se escribió antes de programar. Esta versión se ajustó a lo implementado (aplicación en el commit 786cf42, pruebas hasta el commit 6b99fec) tras la [segunda revisión asistida por IA](#). Los diagramas están en PlantUML junto a este archivo.

5.1 Componentes

Monolito modular en tres capas. Diagrama: [componentes.puml](#).

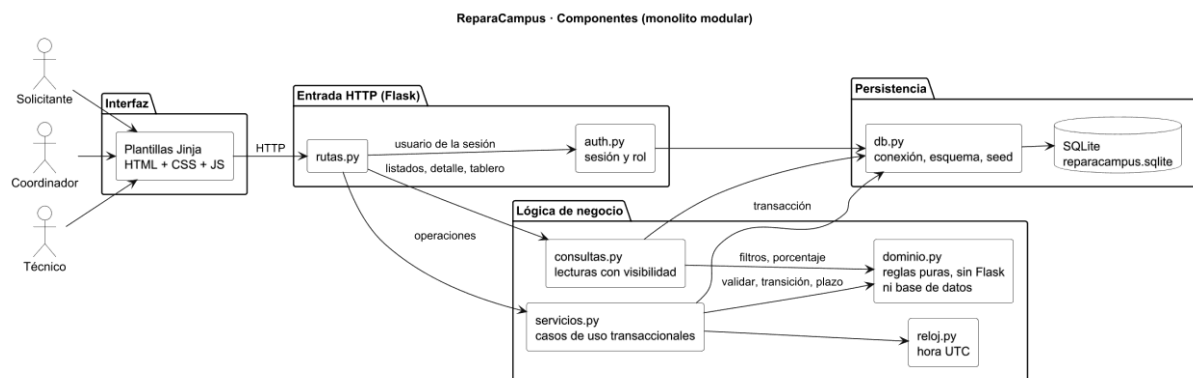


Figura 1. *Componentes del sistema. Fuente: docs/diseño/componentes.puml*

Tabla 52. *Componentes*

Capa	Módulo	Responsabilidad	No hace
Interfaz	app/templates/, app/static/	Formularios, listados, detalle, tablero. Muestra u oculta acciones según rol y estado.	No decide permisos ni reglas.
Entrada HTTP	app/rutas.py	Lee la petición, llama a servicios o consultas y muestra el resultado. Dos grupos de rutas: incidencias y tablero.	No contiene reglas de negocio ni SQL.
Entrada HTTP	app/__init__.py	Fábrica de la aplicación, configuración (base, reloj, método de hash) y traducción de los errores de dominio a códigos HTTP.	
Entrada HTTP	app/auth.py	Inicio y cierre de sesión, carga del usuario de la sesión, decoradores de sesión y rol.	
Lógica de negocio	app/dominio.py	Catálogos, validaciones, prioridad, tabla de transiciones, plazo de reapertura, porcentaje. Funciones puras.	No conoce Flask ni la base.
Lógica de negocio	app/servicios.py	Casos de uso que cambian datos. Cada uno es una transacción: estado + registros + evento.	

Capa	Módulo	Responsabilidad	No hace
Lógica de negocio	app/consultas.py	Lecturas con la visibilidad por rol.	No modifica datos.
Lógica de negocio	app/reloj.py	Única fuente de la hora UTC; reemplazable en pruebas.	
Persistencia	app/db.py, app/schema.sql	Conexión SQLite por petición, transacción todo o nada (db.transaccion), esquema y seed ficticio.	

Dónde se ejecutan las reglas: siempre en el servidor, en dominio y servicios. La interfaz solo evita mostrar acciones que el servidor rechazaría.

5.2 Modelo de datos

Diagrama: [datos.puml](#).

ReparaCampus · Modelo de datos

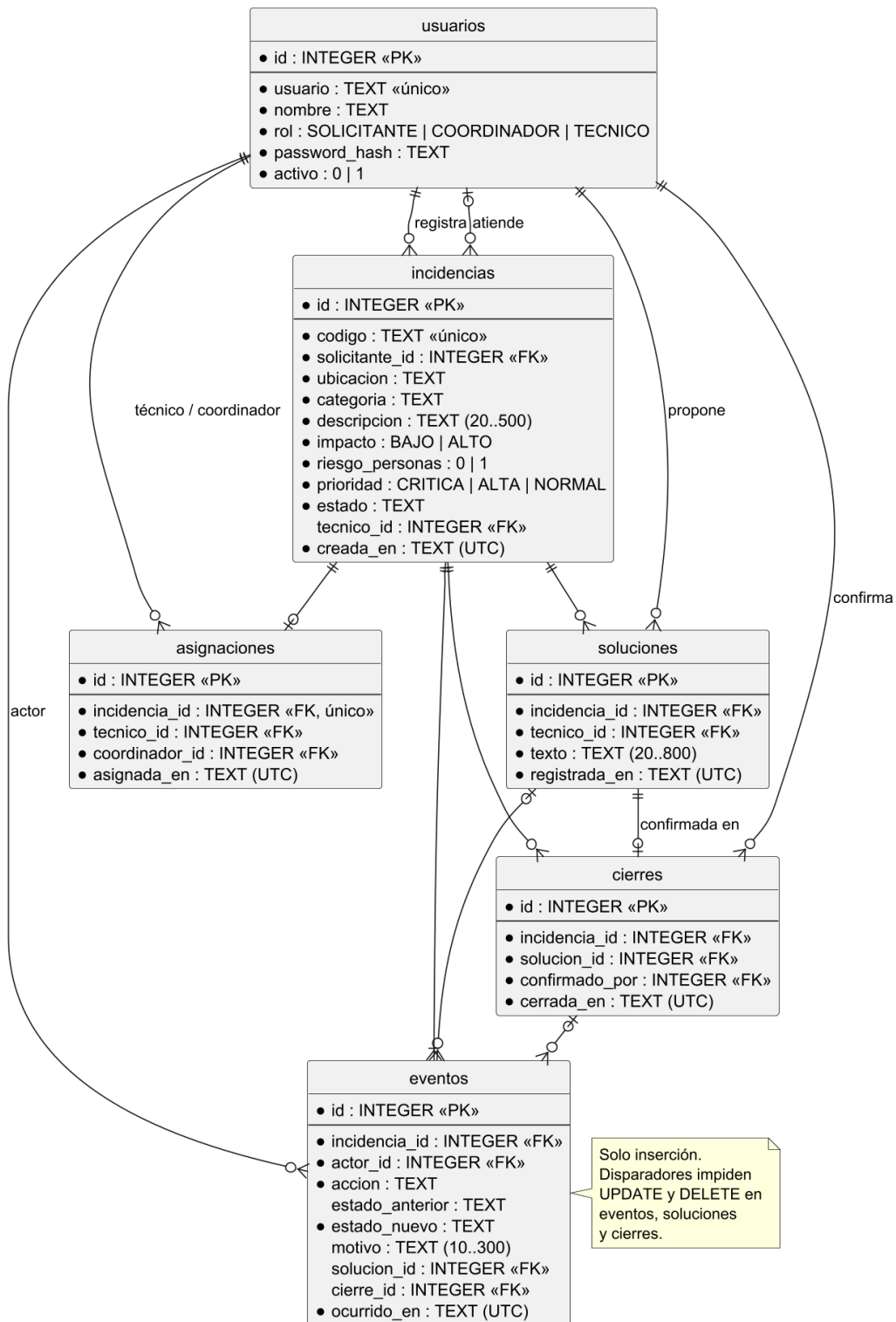


Figura 2. Modelo de datos. Fuente: docs/disenio/datos.puml

Tabla 53. Modelo de datos

Tabla	Contenido	Notas
usuarios	Cuenta, nombre, rol, hash de contraseña, activo.	Cinco cuentas ficticias en el seed.

Tabla	Contenido	Notas
incidencias	Código, solicitante, ubicación, categoría, descripción, impacto, riesgo, prioridad, estado actual, técnico.	Único registro que se actualiza; solo cambian estado y, una vez, tecnico_id.
asignaciones	Incidencia, técnico, coordinador, fecha.	incidencia_id único: no hay reasignación.
soluciones	Incidencia, técnico, texto, fecha.	Solo inserción.
cierres	Incidencia, solución confirmada, solicitante, fecha.	Solo inserción; uno por cada confirmación.
eventos	Incidencia, actor, acción, estado anterior, estado nuevo, motivo, solución, cierre, fecha.	Solo inserción; es el historial.

Las fechas se guardan como texto ISO 8601 en UTC con microsegundos (2026-10-08T15:04:05.000000Z). Los catálogos tienen restricciones CHECK. Las claves foráneas están activas. eventos, soluciones y cierres tienen disparadores que abortan cualquier UPDATE o DELETE.

5.3 Estados y transiciones

Diagrama: [estados.puml](#).

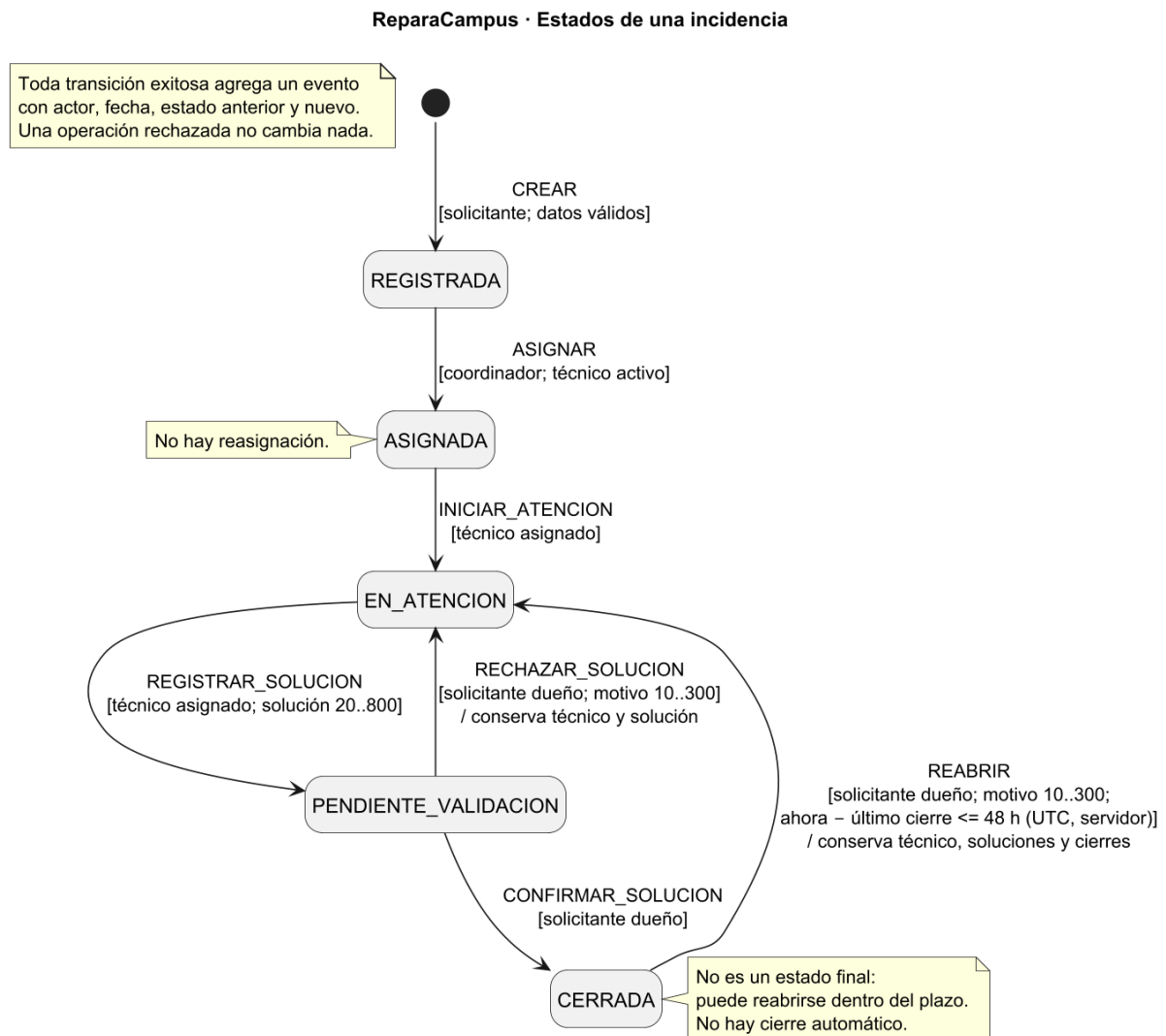


Figura 3. Diagrama UML de estados de una incidencia. Fuente: docs/diseño/estados.puml

Tabla 54. Estados y transiciones

Acción	Origen	Destino	Quién	SPEC
CREAR	—	REGISTRADA	Solicitante	S01
ASIGNAR	REGISTRADA	ASIGNADA	Coordinador	S02
INICIAR_ATENCION	ASIGNADA	EN_ATENCION	Técnico asignado	S03
REGISTRAR_SOLUCION	EN_ATENCION	PENDIENTE_VALIDACION	Técnico asignado	S03
CONFIRMAR_SOLUCION	PENDIENTE_VALIDACION	CERRADA	Solicitante dueño	S04
RECHAZAR_SOLUCION	PENDIENTE_VALIDACION	EN_ATENCION	Solicitante dueño	S04
REABRIR	CERRADA	EN_ATENCION	Solicitante dueño, hasta 48 h después del último cierre	S04

No existe ninguna otra transición. Esta tabla se implementa una sola vez en dominio. TRANSICIONES y todos los servicios la consultan.

5.4 Contratos compartidos

5.4.1 Rutas

Tabla 55. Rutas

Método y ruta	Rol	SPEC
GET, POST /login; POST /logout	Cualquiera	Autenticación
GET /	Con sesión	Redirige al listado o al tablero
GET /incidencias/?estado=&prioridad=	Con sesión	S05
GET, POST /incidencias/nueva	Solicitante	S01
GET /incidencias/<codigo>	Con visibilidad	S05
POST /incidencias/<codigo>/asignar	Coordinador	S02
POST /incidencias/<codigo>/iniciar	Técnico asignado	S03
POST /incidencias/<codigo>/solucion	Técnico asignado	S03
POST /incidencias/<codigo>/confirmar	Solicitante dueño	S04
POST /incidencias/<codigo>/rechazar	Solicitante dueño	S04
POST /incidencias/<codigo>/reabrir	Solicitante dueño	S04
GET /tablero	Coordinador	S05

Una operación exitosa responde 302 hacia el detalle. Un error de datos (400) o de estado (409) se muestra en el mismo detalle de la incidencia, con su código; un error de permiso (403) o de visibilidad (404) se muestra en una página de error. En el registro, los errores de datos se muestran en el formulario, campo por campo.

5.4.2 Errores

Tabla 56. Errores

Código	Significado	Excepción de dominio
302 a /login	No hay sesión	—
400	Dato ausente, fuera de catálogo o fuera de límites	ErrorValidacion
403	El rol no puede ejecutar la operación	ErrorPermiso

Código	Significado	Excepción de dominio
404	La incidencia no existe o el usuario no puede verla	NoEncontrada
409	El estado actual o el plazo no permiten la operación	ErrorEstado

5.4.3 Orden de comprobación de una operación

1. **Sesión.** ¿Hay un usuario activo en la sesión?
2. **Rol.** ¿Su rol puede ejecutar esta acción?
3. **Visibilidad.** ¿La incidencia existe y le pertenece (dueño o técnico asignado)?
4. **Estado.** ¿El estado actual es el origen de la transición? En la reapertura, ¿está dentro del plazo?
5. **Datos.** ¿El texto o el técnico enviados son válidos?
6. **Transacción.** Cambio de estado, registros asociados y evento; todo o nada.

Si falla cualquier paso del 1 al 5 no se abre ninguna escritura. Si falla el paso 6 se revierte completo.

5.4.4 Transacciones

Cada servicio abre una transacción con `BEGIN IMMEDIATE`, actualiza el estado con una condición sobre el estado de origen (`UPDATE ... WHERE id = ? AND estado = ?`), comprueba que afectó una fila, inserta los registros asociados y el evento, y confirma. Ante cualquier excepción se ejecuta `ROLLBACK`. Así estado e historial quedan siempre juntos.

El código de una incidencia nueva se calcula dentro de esa transacción, cuando el bloqueo de escritura ya está tomado, de modo que dos registros simultáneos no obtienen el mismo consecutivo; la columna código es además única.

El historial se lee ordenado por el identificador del evento, que es el orden de inserción y sirve de desempate cuando dos eventos tienen la misma marca de tiempo. La «solución vigente» de una incidencia es su última solución registrada, y el «último cierre», su cierre más reciente.

5.4.5 Seguridad

- Contraseñas con `werkzeug.security.generate_password_hash` (método `scrypt`); nunca en texto plano.
- Sesión de Flask (cookie firmada, `HttpOnly`, `SameSite=Lax`). La sesión guarda solo el identificador del usuario; el rol se lee de la base en cada petición.
- No hay selector de rol: el rol es un atributo de la cuenta.
- Jinja con `autoescape`; no se usa `safe` con texto del usuario. Las consultas SQL usan parámetros.
- Las operaciones que cambian datos solo aceptan `POST`.
- No hay token CSRF en los formularios; se declara como limitación conocida.

5.5 Flujo de validación de una operación

Secuencia del rechazo de una solución, con permisos y evento: [secuencia-rechazo.puml](#).

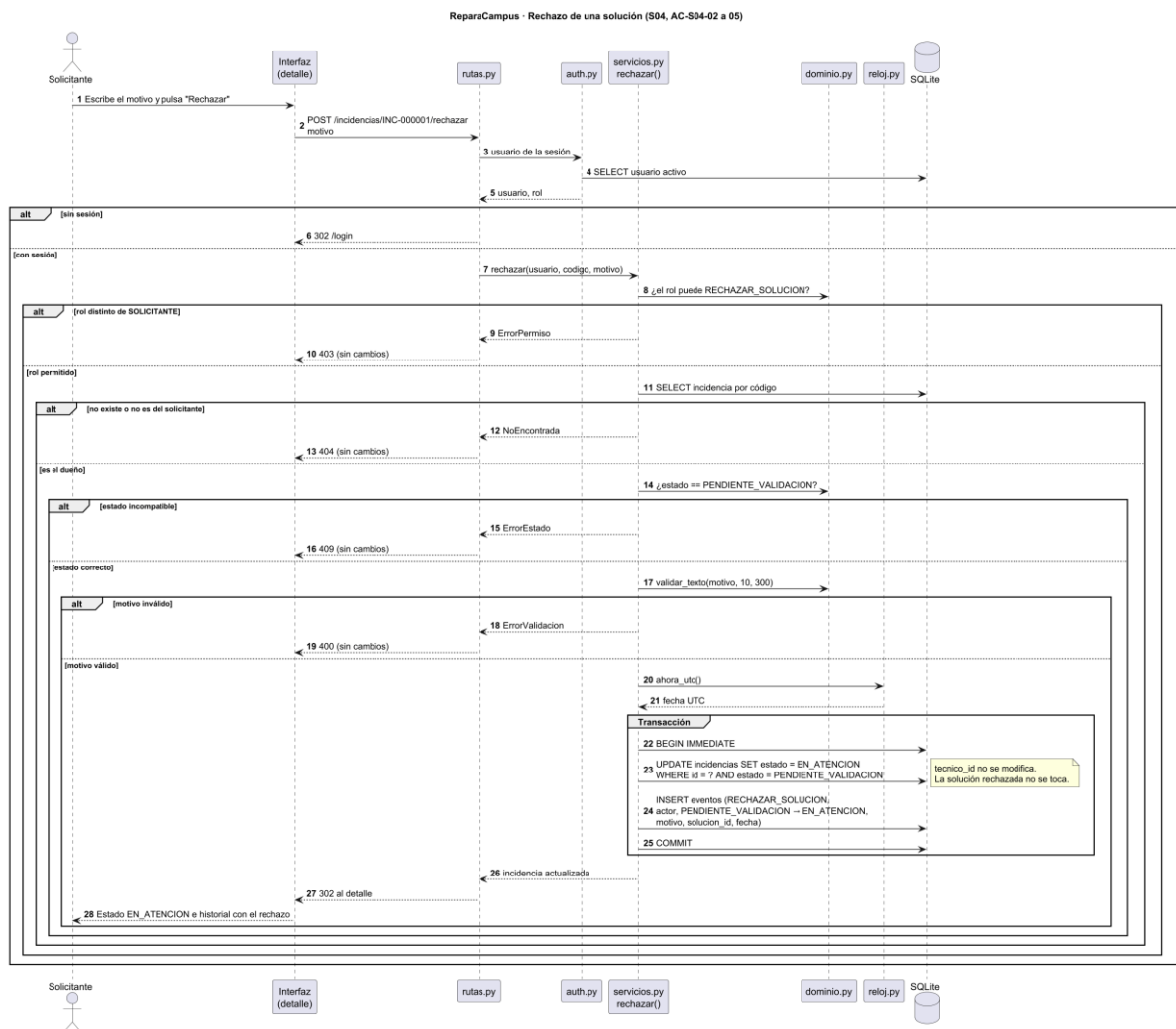


Figura 4. Diagrama UML de secuencia del rechazo de una solución. Fuente: docs/disenio/secuencia-rechazo.puml

5.6 Decisión de arquitectura

[ADR-001: reglas de negocio en una capa de dominio y servicios, con SQL directo sobre SQLite.](#)

5.7 Registro de revisión

Tabla 57. Registro de revisión (2)

Fecha	Versión	Revisor	Decisión	Observaciones
Pendiente	0.4	Rafael Eduardo May Recuero (propuesto)	Pendiente	

5.8 ADR-001 · Reglas de negocio en una capa de dominio y servicios, con SQL directo sobre SQLite

Tabla 58. ADR-001 · Reglas de negocio en una capa de dominio y servicios, con SQL directo sobre SQLite

Campo	Valor
Estado	Propuesta, pendiente de revisión del equipo
Fecha	2026-10-08

Campo	Valor
Autor	Luis Carlo Daza Ospino, con asistencia de IA (Claude)

5.8.1 Contexto

El caso exige que las reglas se ejecuten en el servidor, que estado e historial se guarden juntos sin efectos parciales, que una operación rechazada no deje rastro y que el plazo de 48 horas se pueda probar sin esperar tiempo real. El equipo trabaja con Flask y SQLite, tiene una semana y varias personas programan en paralelo.

5.8.2 Decisión

1. Separar el monolito en tres capas: rutas (HTTP), lógica de negocio (dominio, servicios, consultas) y persistencia.
2. Escribir las reglas —validaciones, prioridad, transiciones, plazo, porcentaje— como funciones puras en dominio, sin dependencia de Flask ni de la base.
3. Hacer de cada operación un servicio que ejecuta una única transacción con el módulo `sqlite3` de la biblioteca estándar y SQL explícito.
4. Obtener la hora de un reloj inyectable.

5.8.3 Alternativas consideradas

Tabla 59. *Alternativas consideradas*

Alternativa	A favor	En contra
Reglas dentro de las funciones de ruta	Menos archivos; rápido al inicio.	Las reglas quedan mezcladas con HTTP; cada ruta repetiría permisos y transiciones; difícil probar sin servidor.
ORM (Flask-SQLAlchemy)	Menos SQL manual; modelos declarativos.	Otra dependencia y otra capa que aprender en una semana; el control de la transacción y de los disparadores es menos visible.
Reglas en la base (disparadores para todo)	Imposible saltarlas desde el código.	Difíciles de leer, probar y relacionar con cada AC; los mensajes de error son pobres.
Capa de dominio + servicios + SQL directo (elegida)	Cada regla está en un solo lugar y se prueba sola; la transacción es explícita; sin dependencias adicionales.	Más SQL escrito a mano; hay que mantener la disciplina de no poner reglas en las rutas.

5.8.4 Consecuencias

- Las pruebas unitarias cubren dominio sin base de datos; las de integración usan el cliente de Flask contra un archivo SQLite real.
- La tabla de transiciones es el único lugar donde se define qué cambios de estado existen. Una transición inventada (por una persona o por la IA) no funciona si no está allí.
- La base conserva una segunda barrera: restricciones CHECK, unicidad de la asignación y disparadores de inmutabilidad.
- Cambiar de SQLite a otro motor exigiría revisar el SQL y los disparadores. Se acepta porque el prototipo no lo requiere.

- Un integrante puede trabajar en la interfaz, otro en un servicio y otro en las pruebas con pocos conflictos.

6. IA e implementación

6.1 Herramientas y versiones

Tabla 60. *Herramientas y versiones*

Actividad	Herramienta	Versión
Asistente de IA (especificación, código, pruebas, contraste e integración)	Claude Code (aplicación de escritorio), modelo Claude Opus 5.5	—
Asistente de IA (segunda revisión documental de las SPECS)	ChatGPT	Modelo no indicado
Servidor	Python + Flask	Python 3.14.3 · Flask 3.1.3 (Werkzeug 3.1.9, Jinja2 3.1.6)
Persistencia	SQLite, módulo sqlite3 de la biblioteca estándar	3.50.4
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript con plantillas Jinja	—
Pruebas	pytest y cliente de pruebas de Flask	9.1.1
Versiones y equipo	Git y GitHub	Git 2.53.0
Modelado	PlantUML	1.2026.8
SPECS	Markdown versionado en specs/	—
Documento final	Microsoft Word, exportado a PDF	—

6.2 Cómo se usó la IA

Se usaron dos asistentes: Claude Code para especificar, implementar, probar y contrastar, y ChatGPT para una segunda revisión documental de las SPECS. Se entregó al asistente el enunciado, y después cada SPEC con su plan, el modelo de estados y los contratos compartidos. La implementación se pidió en cambios acotados: una rama y un commit por SPEC, con las pruebas de esa SPEC ejecutadas antes de pasar a la siguiente. No se generó la aplicación con un único prompt.

6.3 Evidencia de las cinco funcionalidades

Tabla 61. *Evidencia de las cinco funcionalidades*

Funcionalidad	SPEC	Rama	Commit	Pruebas	Cómo verla en el prototipo
Registrar	S01	feat/s01-registrar	7bc08f2	26 + 5 de concurrencia	solicitante1 → Nueva incidencia
Priorizar y asignar	S02	feat/s02-priorizar-asignar	8479352	21 + 1 de atomicidad	coordinador1 → Incidencias → abrir una REGISTRADA → Asignar
Atender	S03	feat/s03-atender	20ebd53	19 + 2 de atomicidad	tecnico1 → Incidencias → Iniciar atención → Registrar solución
Validar y reabrir	S04	feat/s04-validar	70468c0	43 + 3 de integración + 3 de atomicidad	solicitante1 → abrir la incidencia → Confirmar, Rechazar o Reabrir
Consultar, historial y tablero	S05	feat/s05-consultar-historizar	786cf42	46 aprobadas	Cualquier usuario → Incidencias; coordinador1 → Tablero

La autenticación con las cinco cuentas ficticias está en feat/base (commit c5e7ef7, 7 pruebas).

La columna de pruebas cuenta las que existen en la versión integrada. Las ramas feat/* se conservan con las pruebas de su momento; las agregadas después (commits de49d68 y 6b99fec) llegaron a main con la rama docs/evidencias.

6.4 Bitácora de IA

Seis intervenciones relevantes: especificación, revisión, código, pruebas, una segunda revisión con sus pruebas, y la integración final. No se copia la conversación completa.

Pendiente de Luis: los campos “Decisión humana” recogen lo que consta en la conversación. Donde dice por confirmar, la decisión todavía no ha sido expresada por una persona y no debe entregarse así. La lista completa de lo confirmado y lo pendiente está en [decisiones.md](#). Ninguna decisión de esta bitácora es del equipo: todas son del autor o propuestas del asistente. Las revisiones de los demás integrantes siguen pendientes.

6.4.1 Intervención 1 · Especificación

Tabla 62. Intervención 1 · Especificación

Campo	Contenido
Fecha / autor / herramienta / modelo	2026-10-08 · Luis Carlo Daza Ospino · Claude Code (aplicación de escritorio) · Claude Opus 5.5
Historia y SPEC / versión	H01 a H05 · S01 a S05 v0.1
Objetivo y contexto	Convertir RF01 a RF05 en cinco historias y cinco SPECS con la plantilla del examen. Se entregó el enunciado completo en PDF y los nombres del equipo.
Prompt o instrucción	«hagamos este proyecto», con la captura de la actividad; después, el PDF del enunciado y la lista de integrantes.
Respuesta relevante	Cinco SPECS con entre 8 y 13 criterios Dado/Cuando/Entonces, plan y tareas por SPEC, tres preguntas al cliente y once supuestos. El asistente se detuvo antes de programar y pidió la revisión de otro integrante, citando la regla central del examen.
Decisión humana y justificación	Luis no aprobó las SPECS él mismo: pidió un formato para que sus compañeros opinaran. Decidió además continuar con los supuestos, porque la docente no puede ser consultada antes del cierre.
Error o limitación	La tabla de pruebas de S03 afirmaba que la solución de ejemplo tenía 49 caracteres; tiene 50. Limitación: las preguntas al cliente quedaron sin respuesta.
Corrección y verificación	Se quitó la cifra antes de versionar. Los supuestos se declararon uno por uno en specs/00-problema-y-alcance.md.
Archivo / commit / prueba	specs/ · commits c96e01b, 50fb915, d301e48

6.4.2 Intervención 2 · Revisión

Tabla 63. Intervención 2 · Revisión

Campo	Contenido
Fecha / autor / herramienta / modelo	2026-10-08 · Luis Carlo Daza Ospino · borrador de revisión generado con un asistente de IA (herramienta por indicar); evaluado con Claude Code · Claude Opus 5.5
Historia y SPEC / versión	S01 a S05 v0.1 → v0.2

Campo	Contenido
Objetivo y contexto	Obtener observaciones sobre las SPECS usando el formato de revisión. El asistente que generó el borrador solo tuvo el formato y el README; no leyó las SPECS porque consultó la rama main.
Prompt o instrucción	Se entregó el PDF «ReparaCampus_revision_borrador_simulado» para incorporarlo y continuar.
Respuesta relevante	Trece sugerencias. Entre ellas: «aclarar que solo el coordinador cierra».
Decisión humana y justificación	<i>Por confirmar por Luis.</i> Propuesta del asistente: aceptar cuatro sugerencias, dar ocho por ya cubiertas o aclaradas y descartar una. El borrador no se registró como revisión de ningún integrante porque él mismo advierte que no lo es.
Error o limitación	Regla inventada: el coordinador no cierra; según RF04 cierra el solicitante dueño. Además, toda la lista de comprobación venía en «Pendiente».
Corrección y verificación	La sugerencia errónea se descartó y se contrastó con AC-S04-04. Las aceptadas produjeron la versión 0.2. La mutación M8 confirma que las pruebas impiden que otro rol cierre (31 fallos).
Archivo / commit / prueba	docs/revision/revision-asistida-ia-2026-10-08.md · commit a06aaf2 · test_p_s04_s05_solo_el_duenio_valida

6.4.3 Intervención 3 · Código

Tabla 64. Intervención 3 · Código

Campo	Contenido
Fecha / autor / herramienta / modelo	2026-10-08 · Luis Carlo Daza Ospino · Claude Code · Claude Opus 5.5
Historia y SPEC / versión	H01 a H05 · S01 a S05 v0.2
Objetivo y contexto	Implementar las cinco funcionalidades a partir de las SPECS, el diseño y los contratos compartidos (transiciones, errores, orden de comprobación).
Prompt o instrucción	«por el momento solo continuaremos haciendo el trabajo». El asistente trabajó en cambios acotados: una rama y un commit por SPEC, con las pruebas de esa SPEC ejecutadas antes de pasar a la siguiente.
Respuesta relevante	feat/base y feat/s01 a feat/s05. Reglas en dominio.py, operaciones transaccionales en servicios.py, visibilidad en consultas.py.
Decisión humana y justificación	Luis abrió la aplicación y reportó: «hay algunas paginas que no salen bien», con capturas. Tres eran plantillas abiertas como archivo, sin servidor; la cuarta, servida por Flask, se veía bien. Aceptación del código: <i>por confirmar por Luis</i> y sujeta a la revisión de cada pull request.
Error o limitación	Un comando de edición dañó las tildes de app/servicios.py al implementar S02. Limitación: el código se escribió antes de la revisión de las SPECS por otro integrante.
Corrección y verificación	Se restauró el archivo desde Git y se rehízo el cambio; 45 pruebas aprobadas antes del commit. El archivo dañado nunca se versionó.
Archivo / commit / prueba	app/ · commits c5e7ef7, 7bc08f2, 8479352, 20ebd53, 70468c0, 786cf42

6.4.4 Intervención 4 · Pruebas

Tabla 65. *Intervención 4 · Pruebas*

Campo	Contenido
Fecha / autor / herramienta / modelo	2026-10-08 · Luis Carlo Daza Ospino · Claude Code · Claude Opus 5.5
Historia y SPEC / versión	S01 a S05 v0.2
Objetivo y contexto	Automatizar los escenarios del examen, incluidas tres pruebas de integración, y comprobar que la batería detecta errores reales.
Prompt o instrucción	«ahora que veine». El asistente propuso completar la evidencia de validación y comenzó por verificar las pruebas.
Respuesta relevante	153 pruebas con esperados literales tomados de las SPECS; reloj controlado para el plazo de 48 horas; ocho mutaciones del código.
Decisión humana y justificación	<i>Por confirmar por Luis.</i>
Error o limitación	Todas las pruebas pasaron en la primera ejecución, lo que por sí solo no demuestra que puedan fallar. Al llenar la matriz se vio que AC-S02-06 y AC-S03-04 no se probaban en todos los estados. Limitación: código y pruebas vienen del mismo asistente.
Corrección y verificación	(Estado a ese momento; la intervención 5 lo amplía a 176 pruebas y doce mutaciones.) Se agregaron cinco casos (de 148 a 153). Se introdujeron ocho errores, uno a la vez: todos hicieron fallar entre 2 y 31 pruebas. La instalación y las pruebas se repitieron en una copia limpia.
Archivo / commit / prueba	tests/ · commit de49d68 · docs/validacion/validacion.md, secciones 5 y 6

6.4.5 Intervención 5 · Segunda revisión y pruebas derivadas

Tabla 66. *Intervención 5 · Segunda revisión y pruebas derivadas*

Campo	Contenido
Fecha / autor / herramienta / modelo	2026-10-08 · Luis Carlo Daza Ospino · ChatGPT para la revisión documental (modelo no indicado); Claude Code · Claude Opus 5.5 para el contraste, las correcciones y las pruebas
Historia y SPEC / versión	H01 a H05 · S01 a S05 v0.2 → v0.3 → v0.4
Objetivo y contexto	Revisar las SPECS con un segundo asistente y comprobar cada observación contra el código y las pruebas antes de aceptar nada. Se entregaron al asistente las 24 observaciones y la instrucción de auditar primero, sin modificar archivos.
Prompt o instrucción	Instrucciones sucesivas del autor: «Empieza con la auditoría. No modifiques ni integres nada hasta presentarme el diagnóstico»; después, la autorización de la Etapa 1 (correcciones documentales), la de la Etapa 2 (pruebas) y la de la Etapa 3 (evidencias), cada una con sus límites.
Respuesta relevante	Diagnóstico: 11 observaciones ya cubiertas, 6 con prueba existente pero mal reflejada en la SPEC y 7 vacíos reales; ningún defecto del código. Cuatro criterios nuevos (AC-S01-10, AC-S02-10, AC-S03-09, AC-S04-11) escritos antes que sus pruebas. Después, 23 casos de prueba: atomicidad de seis transiciones, registros simultáneos, riesgo estricto y motivos solo con espacios.

Campo	Contenido
Decisión humana y justificación	Confirmadas por Luis: trabajar por etapas autorizadas una a una; no integrar pull requests, no crear el tag ni el PDF final; no agregar el token CSRF por ahora; no marcar revisiones humanas como hechas; no cambiar código de producción ni ajustar una SPEC a un resultado fallido. Por confirmar por Luis: si acepta las pruebas nuevas y si mantiene los supuestos SUP-12, SUP-13 y SUP-14.
Error o limitación	En el diagnóstico el asistente contó “27 observaciones, 17 cubiertas y 10 vacíos”; eran 24, con 11, 6 y 7. En la intervención 2 había escrito “nueve” sugerencias cubiertas donde eran ocho. Limitaciones: la prueba de concurrencia usa ocho hilos de un mismo proceso contra SQLite y no es una prueba de carga; la atomicidad se prueba con un fallo en el último paso de la transacción; con más carga, un escritor podría agotar la espera de 5 segundos del bloqueo de SQLite.
Corrección y verificación	Los recuentos se corrigieron en el registro de revisión y en esta bitácora. Verificación: <code>python -m pytest</code> dio 176 aprobadas y 0 fallidas sobre 6b99fec; las pruebas nuevas se ejecutaron primero una por una. Cuatro mutaciones (M9 a M12) confirmaron que las pruebas nuevas fallan cuando se rompe lo que vigilan. No apareció ningún defecto y <code>app/</code> no se modificó.
Archivo / commit / prueba	<code>docs/revision/revision-asistida-ia-02-chatgpt.md</code> (46e8995) · <code>SPECS v0.3</code> (83861a7) y <code>v0.4</code> (1335535) · <code>tests/test_atomicidad.py</code> , <code>tests/test_concurrencia.py</code> (6b99fec) · <code>docs/validacion/validacion.md</code> (925d22d)

6.4.6 Intervención 6 · Integración y cierre

Tabla 67. Intervención 6 · Integración y cierre

Campo	Contenido
Fecha / autor / herramienta / modelo	2026-10-08 · Luis Carlo Daza Ospino · Claude Code · Claude Opus 5.5
Historia y SPEC / versión	H01 a H05 · S01 a S05 v0.5
Objetivo y contexto	Integrar las ocho ramas en una sola versión, dejar la documentación coherente, repetir la validación sobre la versión integrada y preparar la entrega.
Prompt o instrucción	«Necesito que trabajes sobre el repositorio real, corrijas los defectos encontrados, integres el proyecto, ejecutes las verificaciones finales y prepares los archivos de entrega», con la prohibición de inventar revisiones, aprobaciones o datos.
Respuesta relevante	Análisis previo: las ramas forman una cadena lineal desde a06aaf2 y ningún archivo fue modificado por los dos lados. Ocho fusiones sin conflictos en la rama <code>integracion/release-examen</code> , en orden de dependencia. Después, correcciones documentales, validación, tag y documento de entrega.
Decisión humana y justificación	Confirmada por Luis: integrar y cerrar sin esperar las revisiones de sus compañeros, declarando esa ausencia. Esta decisión reemplaza su indicación anterior de no integrar. La aceptación del resultado por el equipo sigue pendiente.

Campo	Contenido
Error o limitación	La auditoría previa encontró errores del asistente en la evidencia: una decisión del autor registrada sin que él la hubiera expresado (implementar antes de la revisión), un recuento inexacto de ejecuciones de la prueba de concurrencia (55 en lugar de 65) y revisores escritos como «asignados» cuando solo estaban propuestos. Limitación: los pull requests no fueron revisados por otro integrante, y el asistente no puede editar la descripción del pull request #2 ni crear issues en GitHub.
Corrección y verificación	Los tres errores se corrigieron en docs/decisiones.md, docs/validacion/validacion.md y las SPECS v0.5. La validación final consta en docs/validacion/ejecucion-final.md, con el SHA probado y la salida de pytest.
Archivo / commit / prueba	Fusiones 87f4572 a 8130550 · docs/validacion/ejecucion-final.md · tag release-examen

6.5 Revisión asistida por IA de las SPECS v0.1

Tabla 68. Revisión asistida por IA de las SPECS v0.1

Campo	Valor
Fecha	2026-10-08
Documento recibido	ReparaCampus_revision_borrador_simulado.pdf, entregado por Luis Carlo Daza Ospino
Naturaleza	Propuesta simulada generada con un asistente de IA sobre el formato de revisión
Versión de las SPECS	0.1

6.5.1 Qué es y qué no es

El documento recibido se declara a sí mismo como “propuesta simulada” y advierte que **no constituye revisiones realizadas ni aprobaciones personales de los estudiantes**. Además, quien lo generó no leyó las SPECS: consultó la rama main, donde aún no estaban, y dejó toda la lista de comprobación en “Pendiente”.

Por eso:

- **No cuenta como la revisión previa que exige el examen.** La revisión de cada integrante sigue pendiente y así consta en cada SPEC.
- Los nombres que aparecen en el documento se toman solo como una **propuesta** de revisor por SPEC.
- Sus sugerencias se evaluaron una por una contra las SPECS reales, como cualquier otra salida de IA. El resultado está abajo.

6.5.2 Propuesta de revisores

Los nombres salen del borrador simulado. Ningún integrante ha confirmado esta asignación (ver docs/decisiones.md, B-2).

Tabla 69. Propuesta de revisores

SPEC	Revisor propuesto	Estado
S01	Rafael Eduardo May Recuero	Pendiente

SPEC	Revisor propuesto	Estado
S02	Jean Marco Oyola De Martino	Pendiente
S03	José Leonardo Hernández Pedrosa	Pendiente
S04	Cristian David Diaz España	Pendiente
S05	Jorge Luis González Arroyo	Pendiente
Alcance y diseño	Rafael Eduardo May Recuero	Pendiente

6.5.3 Sugerencias evaluadas

Evaluación preparada con el asistente (Claude) y pendiente de confirmación por el autor de las SPECS.

Tabla 70. Sugerencias evaluadas

N.º	SPEC	Sugerencia de la IA	Decisión	Justificación y comprobación
1	S01	Que cada error indique código HTTP, mensaje y ausencia de cambios.	Ya cubierta	Tabla “Errores y efectos” de S01 v0.1.
2	S01	Pruebas con descripción de 19, 20, 500 y 501 caracteres.	Aceptada	AC-S01-03 ya tenía los cuatro límites, pero P-S01-02 solo probaba 19 y 20. Se amplió P-S01-02.
3	S01	Definir si se normalizan espacios y mayúsculas.	Ya cubierta	SUP-03 (comparación exacta) y SUP-04 (recorte de espacios externos).
4	S02	Documentar la tabla de prioridad, el 409 de la asignación repetida, el 400 del técnico inválido y la prohibición de reasignar.	Ya cubierta	Tabla de prioridad y AC-S02-06, 07 de S02 v0.1.
5	S03	Decidir entre 404 y 403 para el técnico no asignado con el docente.	Ya cubierta	Es la pregunta Q1; queda como supuesto pendiente.
6	S03	Pruebas de 19, 20, 800 y 801 caracteres.	Ya cubierta	P-S03-05 de S03 v0.1.
7	S03	“Aclarar que solo el coordinador cierra”.	Descartada: es un error	Contradice RF04 y la regla “el coordinador no confirma ni reabre en nombre del solicitante”. Quien cierra es el solicitante dueño. AC-S04-04 exige 403 para el coordinador. Se conserva como ejemplo de regla inventada por la IA (riesgo de la Parte 4).
8	S04	Dejar Q3 como supuesto pendiente; especificar UTC, cierre de referencia y límite inclusivo; conservación de soluciones y cierres.	Ya cubierta	Reglas de reapertura y AC-S04-06, 07, 09 de S04 v0.1.
9	S04	Pruebas con motivo de 9, 10, 300 y 301 caracteres.	Aceptada	AC-S04-03 tenía los cuatro límites, pero P-S04-04 solo probaba 9 y 10. Se amplió P-S04-04.
10	S05	Distinguir filtro inválido de búsqueda sin resultados.	Aceptada	No estaba dicho. Se agregó a AC-S05-03: valor válido sin coincidencias responde 200 con lista vacía.
11	S05	Precisar qué roles pueden consultar el historial.	Aceptada	Estaba implícito en la visibilidad. Se agregó una frase explícita en “Reglas y proceso”.
12	S05	Definir numerador, denominador, redondeo y caso vacío del porcentaje.	Ya cubierta	Regla del tablero y AC-S05-07, 08 de S05 v0.1.

N.º	SPEC	Sugerencia de la IA	Decisión	Justificación y comprobación
13	General	Subir los archivos de specs/ y docs/diseño/ a la rama pública.	Aclarada	Están en la rama specs/s01-s05; llegarán a main cuando se integre su pull request.

6.5.4 Resultado

Las SPECS pasan a la versión 0.2 con los cambios 2, 9, 10 y 11. El campo “Decisión de revisión” de cada SPEC sigue en **Pendiente** hasta que el integrante propuesto la lea y registre su decisión.

6.6 Segunda revisión asistida por IA de las SPECS (v0.2)

Tabla 71. Segunda revisión asistida por IA de las SPECS (v0.2)

Campo	Valor
Fecha	2026-10-08
Quién la pidió	Luis Carlo Daza Ospino, autor de las SPECS
Herramienta de la revisión	ChatGPT, en una conversación de Luis (según él informó)
Qué se revisó	SPECS S01 a S05 v0.2, de forma documental
Contraste	Claude Code (Claude Opus 5.5) contrastó cada observación con las SPECS, el código y las pruebas, sin modificar nada, y ejecutó <code>python -m pytest</code> : 153 aprobadas
Versión resultante	SPECS, planes, tareas y diseño v0.3

6.6.1 Qué es y qué no es

Es una revisión hecha con asistentes de IA a petición del autor. **No es la revisión de otro integrante** que exige el examen: esa sigue pendiente en cada SPEC y en el pull request #2, que al momento de este registro no tenía ninguna revisión ni comentario. El 2026-10-08 el autor integró esa rama en main sin que llegara ninguna.

Las 24 observaciones llegaron como hipótesis de una lectura documental. Ninguna resultó ser un defecto del código; siete señalan vacíos reales en las SPECS o en las pruebas.

6.6.2 Decisión humana registrada

Luis autorizó trabajar por etapas: primero las correcciones documentales (este cambio), después las pruebas que faltan y por último las evidencias. Indicó no integrar pull requests, no crear el tag, no generar el PDF final, no marcar revisiones humanas como hechas y dejar el token CSRF como mejora opcional.

6.6.3 Observaciones y resultado del contraste

Tabla 72. Observaciones y resultado del contraste

N.º	SPEC	Observación	Resultado	Evidencia	Acción
1	S01	Precisar cómo se interpretan los booleanos del formulario	Cubierta, mejorable	El dominio solo acepta true y false; lo demás se rechaza	SPEC v0.3 lo dice de forma explícita; prueba P-S01-12 por automatizar
2	S01	Las pruebas con INC-000001 deben usar una base aislada	Cubierta	Cada prueba crea su propio archivo SQLite temporal	Se escribió la precondición en la tabla de pruebas
3	S01	Generación de códigos segura ante solicitudes concurrentes	Vacío real	El diseño usa BEGIN IMMEDIATE y unicidad, pero no hay prueba	AC-S01-10, SUP-14 y P-S01-11 por automatizar
4	S01	Especificar mejor la prueba de campos generados por el servidor	Prueba existe; tabla imprecisa	test_p_s01_06_el_servidor_ignora_campos_generados envía cinco campos; la tabla nombraba dos	P-S01-06 corregida
5	S01	Coherencia de la prioridad con S02	Cubierta	test_p_s01_01_registro_valido y test_p_s02_01_prioridad_calculada	Ninguna
6	S02	Pruebas de asignación en estados incompatibles y reasignación	Cubierta	test_p_s02_03_asignacion_repetida, test_no_se_asigna_fuera_de_registrada (commit de49d68)	P-S02-06 agregada a la tabla
7	S02	Prueba explícita de que el cliente no manipula la prioridad	Prueba existe; sin identificador	test_la_prioridad_no_se_cambia_al_asignar	P-S02-08 agregada
8	S02	Comportamiento de 404 y 409	Cubierta	test_incidencia_inexistente, test_p_s02_03_asignacion_repetida	Se aclaró que el rol se comprueba antes que la existencia
9	S02	Unicidad de la asignación también en la base	Cubierta	UNIQUE (incidencia_id) y disparadores; test_la_base_impide_una_segunda_asignacion	P-S02-09 agregada
10	S03	Precondiciones de las pruebas que esperan cantidades de eventos	Vacío real (documental)	La tabla daba el conteo final sin el estado de partida	Tabla de pruebas con precondición
11	S03	Una solución rechazada no elimina las anteriores	Cubierta	test_p_s04_02_rechazo_y_nueva_solucion; disparadores sobre soluciones	P-S03-10 la referencia

N.º	SPEC	Observación	Resultado	Evidencia	Acción
12	S03	Coherencia con el rechazo y la reapertura de S04	Cubierta	Pruebas de integración	Ninguna
13	S03	El técnico no cierra ni se salta la validación	Cubierta	test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida; mutación M8: 31 pruebas fallan	P-S03-11 la referencia
14	S04	Pruebas de motivo vacío en rechazo y reapertura	Cubierta en parte	Vacío sí se prueba en ambos; solo espacios, no	Vacío real: P-S04-15 por automatizar
15	S04	Definir la solución vigente	Vacío real	El código toma la última; la SPEC no lo decía	Definición en S04 y SUP-12
16	S04	Transiciones inválidas de confirmar, rechazar y reabrir	Cubierta	test_validar_en_estado_incompatible, test_reabrir_en_estado_incompatible	P-S04-09 y 10 agregadas
17	S04	Atomicidad de estado, cierres y eventos	Vacío real	Solo el registro tiene una prueba que fuerza un fallo	AC-S02-10, AC-S03-09 y AC-S04-11; pruebas por automatizar
18	S05	P-S05-04 debe cubrir eventos, soluciones y cierres	Prueba existe; tabla imprecisa	test_p_s05_04_el_historial_es_inmutable ya cubre las tres	P-S05-04 corregida
19	S05	Prueba explícita de AC-S05-06	Prueba existe; sin identificador	test_las_operaciones_rechazadas_no_dejan_rastro	P-S05-08 agregada
20	S05	Prueba verificable de AC-S05-09	Prueba existe; sin identificador	test_tablero_cantidades_y_criticas	P-S05-09 agregada
21	S05	Precisar el conteo de eventos de AC-S05-04	Cubierta	El criterio ya dice ocho eventos y los enumera	P-S05-07 agregada
22	S05	Criterio de desempate para eventos con la misma fecha	Vacío real	El código ordena por identificador; la SPEC no lo decía	Regla en S05 y SUP-13
23	S05	Caso de redondeo del porcentaje	Prueba existe; sin identificador	test_formato_y_redondeo_del_porcentaje	P-S05-10 agregada
24	S05	Visibilidad del historial para el técnico asignado	Vacío real (documental)	La prueba lo cubría; el criterio no lo nombraba	AC-S05-04 corregido

Resumen: 11 cubiertas, 6 con prueba existente pero mal reflejada en la SPEC y 7 vacíos reales. En el diagnóstico inicial el asistente escribió “27 observaciones, 17 cubiertas y 10 vacíos”; el recuento correcto es este.

6.6.4 Seguimiento

- Las seis pruebas que quedaron «Por automatizar» (P-S01-11, P-S01-12, P-S02-10, P-S03-12, P-S04-15 y P-S04-16) se implementaron en el commit 6b99fec de la rama docs/evidencias. La batería completa dio 176 pruebas aprobadas y no reveló ningún defecto; el código de producción no se modificó. Las SPECS las registran con su nombre real desde la v0.4.

6.6.5 Pendiente

- Revisión de cada SPEC por el integrante asignado.

7. Validación

7.1 Ejecución final sobre el tag de entrega

Este registro se agregó a main después de crear el tag, porque un commit no puede contener su propio identificador. El commit etiquetado es el que se probó; los commits posteriores solo agregan este registro, la salida de pytest y el documento de entrega, sin tocar app/ ni tests/.

7.1.1 Versión probada

Tabla 73. Versión probada

Dato	Valor
Repositorio	https://github.com/LUCHOMAN0529/reparacampus
Tag	release-examen
SHA exacto	b59faa1128708c5cc405d0b315c0226c610c5489
Rama	main, sin cambios sin confirmar al ejecutar
Fecha y hora	2026-10-08, de 02:57:23 a 02:58:06 (UTC-05:00)
Entorno	Microsoft Windows 11 Home Single Language 10.0.26300 · Python 3.14.3 · Flask 3.1.3 · Werkzeug 3.1.9 · Jinja2 3.1.6 · SQLite 3.50.4 · pytest 9.1.1
Quién ejecutó	El asistente de IA (Claude Code), por instrucción del autor

7.1.2 Resultados

Tabla 74. Resultados

N.º	Comando	Aprobadas	Fallidas	Salida completa
1	python -m pytest	176	0	ejecucion/pytest.txt
2	python -m pytest -m integracion -v	3 (173 no seleccionadas)	0	ejecucion/pytest-integracion.txt
3	python -m pytest -v	176	0	ejecucion/pytest-v.txt

El comando 2 se ejecutó con -v para que la salida nombre las tres pruebas. A los tres comandos se les añadió -p no:cacheprovider, que solo evita crear la carpeta de caché de pytest.

7.1.3 Pruebas de integración contra SQLite real

Tabla 75. Pruebas de integración contra SQLite real

Prueba	Recorrido	Resultado
test_p_s04_01_flujo_de_cierre	Registrar → asignar → iniciar → proponer → confirmar	Aprobada
test_p_s04_02_rechazo_y_nueva_solucion	... → proponer → rechazar → nueva solución → confirmar	Aprobada
test_p_s04_03_reapertura_y_nuevo_cierre	Cierre → reapertura a las 48 h exactas → nueva solución → nuevo cierre → reapertura rechazada a 48 h + 1 µs	Aprobada

7.1.4 Qué cubre esta ejecución

Tabla 76. *Qué cubre esta ejecución*

Comprobación pedida	Pruebas que la cubren (todas aprobadas)
Límite exacto de 48 horas y caso fuera de plazo	test_reabrir_exactamente_a_las_48_horas, test_reabrir_un_instante_despues_de_48_horas, test_p_s04_03_reapertura_y_nuevo_cierre
Permisos por rol y pertenencia	test_p_s01_04_otros_rols_no_registran, test_p_s02_04_otros_rols_no_asignan, test_p_s03_03_tecnico_no_asignado, test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida, test_p_s05_01_detalle_segun_permisos
Persistencia tras reinicio	test_p_s05_05_los_datos_permanecen_al_reiniciar
Efectos de operaciones rechazadas	test_las_operaciones_rechazadas_no_dejan_rastro, test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierde_toda_la_operacion
Métricas del tablero	test_p_s05_03_tablero_vacio, test_p_s05_03_porcentaje_de_cierre_y_reapertura, test_tablero_cantidades_y_criticas, test_formato_y_redondeo_del_porcentaje
Texto con HTML	test_p_s01_05_el_texto_no_se_ejecuta_como_html, test_la_solucion_no_se_ejecuta_como_html, test_el_listado_no_ejecuta_html
Contraseñas con hash y acceso con cuentas	tests/test_auth.py (7 pruebas)

7.1.5 Otras comprobaciones sobre la versión integrada

Hechas el mismo día sobre el commit 256605a, anterior al tag. Entre ese commit y el tag solo cambian documentos; app/ y tests/ son idénticos.

Tabla 77. *Otras comprobaciones sobre la versión integrada*

Comprobación	Resultado
Copia limpia (git clone, entorno virtual nuevo, pip install -r requirements.txt, python -m pytest)	176 aprobadas, 0 fallidas
Recorrido de extremo a extremo por HTTP contra el servidor real, con recorrido http.py	32 de 32 comprobaciones correctas

7.1.6 Lo que esta ejecución no demuestra

- No hay revisión de otro integrante ni recorrido en navegador hecho por una persona.
- La prueba de concurrencia usa ocho hilos en un mismo proceso contra SQLite; no es una prueba de carga.
- Se ejecutó en un solo equipo y sistema operativo.

Tabla 78. Lo que esta ejecución no demuestra

Campo	Valor
Versión del código	Versión integrada en main. app/ no cambia desde 786cf42 y tests/ no cambia desde 6b99fec
SPECS	S01 a S05, versión 0.5, integradas en main
Fecha de ejecución	2026-10-08
Comando	python -m pytest
Resultado	176 pruebas aprobadas, 0 fallidas sobre 6b99fec (20,0 s) y de nuevo sobre la versión integrada 256605a, en el repositorio de trabajo y en una copia limpia
Entorno	Windows 11, Python 3.14.3, Flask 3.1.3, SQLite 3.50.4, pytest 9.1.1
Datos	Cada prueba crea un archivo SQLite temporal con las cinco cuentas del seed y un reloj controlado que inicia en 2026-10-01T08:00:00Z

La ejecución sobre el commit exacto del tag release-examen, con la salida de pytest, está en [ejecucion-final.md](#).

7.2 Matriz de trazabilidad

Tabla 79. Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia	SPEC	Criterios	Tareas	Código principal	Commit	Archivo de pruebas	Pruebas
RF01 Registrar	H01	S01 v0.2	AC-S01-01 a 10	T-S01-01 a 07	dominio.validar_registro, servicios.registrar_incidencia, rutas.nueva	7bc08f2	tests/test_s01_registro.py, tests/test_concurrencia.py	26 + 5
RF02 Priorizar y asignar	H02	S02 v0.2	AC-S02-01 a 10	T-S02-01 a 06	dominio.calcular_prioridad, servicios.asignar	8479352	tests/test_s02_prioridad_asignacion.py, tests/test_atomicidad.py	21 + 1
RF03 Atender	H03	S03 v0.2	AC-S03-01 a 09	T-S03-01 a 06	servicios.iniciar_atencion, servicios.registrar_solucion	20ebd53	tests/test_s03_atencion.py, tests/test_atomicidad.py	19 + 2
RF04 Validar	H04	S04 v0.2	AC-S04-01 a 11	T-S04-01 a 07	servicios.confirmar, rechazar, reabrir; dominio.dentro_de_plazo_reapertura	70468c0	tests/test_s04_validacion.py, tests/test_integracion.py, tests/test_atomicidad.py	43 + 3 + 3
RF05 Consultar e historizar	H05	S05 v0.2	AC-S05-01 a 13	T-S05-01 a 06	consultas.listar, historial, tablero; disparadores de schema.sql	786cf42	tests/test_s05_consulta_tablero.py	46
Autenticación (límites del prototipo)	—	Alcance	AC-S05-13	T-S01-01, 02	auth.py, db.py	c5e7ef7	tests/test_auth.py	7

Esquema, transiciones y errores compartidos: commit c5e7ef7. Estados faltantes de AC-S02-06 y AC-S03-04: commit de49d68. Atomicidad, registros simultáneos, riesgo estricto y motivos solo con espacios: commit 6b99fec.

7.3 Diez escenarios automatizados de referencia

Los esperados se escribieron en las SPECS antes de ejecutar y aparecen como literales en las pruebas; ninguno se calcula con la función de producción. Todos se ejecutaron con `python -m pytest` el 2026-10-08 sobre 6b99fec.

Tabla 80. Diez escenarios automatizados de referencia

ID	SPEC / AC	Tipo	Entrada	Esperado	Observado
P-S01-01	S01 / AC-S01-01	Funcional	solicitante1 registra LAB-01, ELECTRICIDAD, BAJO, riesgo false	302; INC-000001, REGISTRADA, NORMAL; 1 evento CREAM	Igual al esperado
P-S01-02	S01 / AC-S01-03	Límites	Descripción de 19, 20, 500 y 501 caracteres	400, 302, 302, 400; 2 incidencias	Igual al esperado
P-S02-01	S02 / AC-S02-01 a 03	Regla	(riesgo, impacto): (sí, BAJO), (sí, ALTO), (no, ALTO), (no, BAJO)	CRITICA, CRITICA, ALTA, NORMAL	Igual al esperado
P-S02-03	S02 / AC-S02-06	Estado	Segunda asignación a tecnico2	409; técnico tecnico1; 1 asignación; 2 eventos	Igual al esperado
P-S03-03	S03 / AC-S03-03	Permisos	tecnico2 inicia o soluciona la incidencia de tecnico1	404; sin cambios	Igual al esperado
P-S03-04	S03 / AC-S03-04	Estado	Solución con la incidencia en ASIGNADA	409; 0 soluciones; 2 eventos	Igual al esperado
P-S04-01	S04 / AC-S04-01	Integración	Registrar → asignar → iniciar → proponer → confirmar	CERRADA; 1 solución; 1 cierre; 5 eventos en orden	Igual al esperado
P-S04-02	S04 / AC-S04-02, AC-S03-06	Integración	... → proponer → rechazar “El daño sigue presente” → nueva solución → confirmar	Tras el rechazo: EN_ATENCION, tecnico1, 1 solución. Final: CERRADA, 2 soluciones, 1 cierre, 7 eventos	Igual al esperado
P-S04-03	S04 / AC-S04-06, 07, 09	Integración	Cierre en 2026-10-01T10:00Z → reapertura a las 48 h exactas → nueva solución → nuevo cierre → reapertura a 48 h + 1 μs del segundo cierre	302; CERRADA con 2 soluciones y 2 cierres, 8 eventos; después 409 sin cambios	Igual al esperado
P-S05-03	S05 / AC-S05-07, 08	Tablero	Sin incidencias; una cerrada de cuatro; tras reabirla	0,0 %; 25,0 %; 0,0 % con 1 cierre conservado	Igual al esperado

Las tres de integración se ejecutan solas con `python -m pytest -m integracion`: recorren el flujo por HTTP, cada paso con la sesión del actor que corresponde, contra un archivo SQLite real, y comprueban los efectos con una conexión independiente.

7.4 Matriz SPEC frente a código

Estado de cada criterio de aceptación de las SPECS vigentes sobre 6b99fec. “Observado” resume el resultado de la prueba y los efectos en la base.

7.4.1 S01 · Registrar (RF01, H01) — app/dominio.py, app/servicios.py, app/rutas.py

Tabla 81. S01 · Registrar (RF01, H01) — app/dominio.py, app/servicios.py, app/rutas.py

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S01-01	Registro válido crea incidencia REGISTRADA con código, autor y fecha, y un evento CREAR	test_p_s01_01_registro_valido	302; 1 fila en incidencias, 1 en eventos; fecha del reloj del servidor	Cumple
AC-S01-02	Otros roles 403; sin sesión, redirección; nada se crea	test_p_s01_04_otros_rols_no_registran, test_sin_sesion_no_registra	403 y 302; 0 filas	Cumple
AC-S01-03	Descripción de 20 a 500 tras retirar espacios	test_p_s01_02_limites_de_la_descripcion, test_los_espacios_externos_no_cuentan	19 y 501: 400; 20 y 500: 302; se guarda recortada	Cumple
AC-S01-04	Impacto inválido se rechaza	test_p_s01_03_valores_invalidos (MEDIO, alto, vacío)	400; 0 filas	Cumple
AC-S01-05	Riesgo inválido o ausente se rechaza; solo valen true y false	test_p_s01_03_valores_invalidos (quizá, ausente), test_p_s01_12_el_riesgo_solo_acepta_true_o_false (True, 1, on, TRUE, si, true)	400; 0 filas	Cumple
AC-S01-06	Ubicación o categoría fuera de catálogo se rechaza	test_p_s01_03_valores_invalidos	400; 0 filas	Cumple
AC-S01-07	El texto no se ejecuta como HTML	test_p_s01_05_el_texto_no_se_ejecuta_como_html, test_el_listado_no_ejecuta_html	Guardado literal; la página lo muestra escapado	Cumple
AC-S01-08	El servidor ignora código, estado, prioridad, autor y fecha enviados	test_p_s01_06_el_servidor_ignora_campos_generados	REGISTRADA, NORMAL, autor de la sesión	Cumple
AC-S01-09	Si falla el evento no queda la incidencia	test_sin_efectos_parciales_si_falla_el_evento	0 incidencias, 0 eventos	Cumple
AC-S01-10	Registros simultáneos: todos se crean con códigos distintos y consecutivos	test_p_s01_11_registros_simultaneos (5 repeticiones de 8 hilos)	8 respuestas 302; INC-000001 a INC-000008 sin repetir; cada incidencia con su autor, su descripción y un evento CREAR	Cumple

7.4.2 S02 · Priorizar y asignar (RF02, H02) — app/dominio.py, app/servicios.py

Tabla 82. S02 · Priorizar y asignar (RF02, H02) — app/dominio.py, app/servicios.py

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S02-01 a 03	Tabla de prioridad	test_p_s02_01_prioridad_calculada	CRITICA, CRITICA, ALTA, NORMAL	Cumple
AC-S02-04	El coordinador asigna una REGISTRADA a un técnico activo	test_p_s02_02_asignacion_correcta	ASIGNADA; 1 fila en asignaciones; evento ASIGNAR	Cumple
AC-S02-05	Solicitante y técnico no asignan	test_p_s02_04_otros_rols_no_asignan	403; sigue REGISTRADA sin técnico	Cumple
AC-S02-06	Asignación repetida o en otro estado: 409 sin cambios	test_p_s02_03_asignacion_repetida, test_no_se_asigna_fuera_de_registrada, test_la_base_impide_una_segunda_asignacion	409 en los cuatro estados; conserva tecnico1; la base rechaza un segundo registro	Cumple (tras el hallazgo H-03)
AC-S02-07	Técnico ausente, inexistente, inactivo o no técnico: 400	test_p_s02_05_tecnico_invalido	400; 0 asignaciones	Cumple
AC-S02-08	Incidencia inexistente: 404	test_incidencia_inexistente	404	Cumple
AC-S02-09	La prioridad no se manipula	test_la_prioridad_no_se_cambia_al_asignar, test_p_s01_06_el_servidor_ignora_campos_generados	Prioridad calculada	Cumple
AC-S02-10	Si falla el evento al asignar, no queda nada	test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierde_toda_la_operacion[P-S02-10-asignar]	Las cinco tablas idénticas fila a fila; después la operación se completa	Cumple

7.4.3 S03 · Atender (RF03, H03) — app/servicios.py

Tabla 83. S03 · Atender (RF03, H03) — app/servicios.py

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S03-01	El técnico asignado inicia la atención	test_p_s03_01_iniciar_atencion	EN_ATENCION; evento con actor y fecha	Cumple
AC-S03-02	Registra solución y pasa a validación	test_p_s03_02_registrar_solucion	PENDIENTE_VALIDACION; 1 solución enlazada al evento	Cumple
AC-S03-03	Técnico no asignado 404; otros roles 403	test_p_s03_03_tecnico_no_asignado, test_otros_rols_no_atienden	Sin cambios de estado ni eventos	Cumple

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S03-04	Estados incompatibles: 409	test_p_s03_04_solucion_antes_de_iniciar, test_iniciar_en_estado_incompatible, test_segunda_solucion_sin_rechazo_se_rechaza	409; sin soluciones nuevas	Cumple (tras el hallazgo H-03)
AC-S03-05	Solución de 20 a 800	test_p_s03_05_limites_de_la_solucion	19, 801 y vacía: 400; 20 y 800: 302	Cumple
AC-S03-06	Una nueva solución conserva las anteriores	test_p_s04_02_rechazo_y_nueva_solucion, test_p_s04_03_reapertura_y_nuevo_cierre	2 filas en soluciones, la primera intacta	Cumple
AC-S03-07	El técnico no cierra	test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida (tecnico1, tecnico2)	403; 0 cierres	Cumple; probado en PENDIENTE_VALIDACION, que es el único estado desde el que existe el cierre
AC-S03-08	La solución no se ejecuta como HTML	test_la_solucion_no_se_ejecuta_como_html	Escapada en el detalle	Cumple
AC-S03-09	Si falla el evento al iniciar o al registrar la solución, no queda nada	test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierde_toda_la_operacion[P-S03-12-iniciar], [P-S03-12-solucion]	Las cinco tablas idénticas fila a fila; 0 soluciones nuevas	Cumple

7.4.4 S04 · Validar (RF04, H04) — app/servicios.py, app/dominio.py, app/reloj.py

Tabla 84. S04 · Validar (RF04, H04) — app/servicios.py, app/dominio.py, app/reloj.py

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S04-01	El dueño confirma y queda CERRADA	test_confirmar, test_p_s04_01_flujo_de_cierre	1 fila en cierres con solución, dueño y fecha	Cumple
AC-S04-02	Rechazo conserva técnico y solución y registra quién, cuándo y por qué	test_rechazar_conserva_tecnico_y_solucion, test_p_s04_02_rechazo_y_nueva_solucion	EN_ATENCION, tecnico1, solución intacta, evento con motivo	Cumple
AC-S04-03	Motivo de rechazo de 10 a 300; solo espacios se rechaza	test_p_s04_04_limites_del_motivo_de_rechazo, test_p_s04_15_rechazo_con_motivo_solo_de_espacios	9, 301, vacío y solo espacios (15, 300 y tabulaciones): 400 sin eventos nuevos; 10 y 300: 302	Cumple
AC-S04-04	Otro solicitante 404; coordinador y técnico 403	test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida, test_solo_el_duenio_reabre	Sin cambios; 0 cierres nuevos	Cumple
AC-S04-05	Estados incompatibles: 409	test_validar_en_estado_incompatible, test_reabrir_en_estado_incompatible	409 en los ocho y cuatro casos	Cumple

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S04-06	Reapertura a las 48 h exactas	test_reabrir_exactamente_a_las_48_horas	302; EN_ATENCION; cierre y solución conservados	Cumple
AC-S04-07	Reapertura a 48 h + 1 μ s se rechaza	test_reabrir_un_instante_despues_de_48_horas	409; mismo historial de 5 eventos	Cumple
AC-S04-08	Motivo de reapertura inválido; solo espacios se rechaza	test_motivo_de_reapertura_invalido, test_p_s04_15_reapertura_con_motivo_solo_de_espacios	400; sigue CERRADA; los mismos 5 eventos	Cumple
AC-S04-09	Cierres sucesivos; el plazo cuenta desde el último	test_p_s04_03_reapertura_y_nuevo_cierre	2 cierres; 409 a 48 h + 1 μ s del segundo; 302 a las 48 h	Cumple
AC-S04-10	La hora la decide el servidor	test_la_hora_la_decide_el_servidor	409 aunque el formulario envíe una fecha dentro del plazo	Cumple
AC-S04-11	Si falla el evento al confirmar, rechazar o reabrir, no queda nada	test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierte_toda_la_operacion[P-S04-16-confirmar], [P-S04-16-rechazar], [P-S04-16-reabrir]	Las cinco tablas idénticas fila a fila; 0 cierres nuevos	Cumple

7.4.5 S05 · Consultar, historizar y tablero (RF05, H05) — app/consultas.py, app/schema.sql

Tabla 85. S05 · Consultar, historizar y tablero (RF05, H05) — app/consultas.py, app/schema.sql

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S05-01	Listado según rol	test_p_s05_01_listado_segun_permisos	2, 1, 1, 0 y 3 incidencias	Cumple
AC-S05-02	Filtros por estado y prioridad, sin ampliar la visibilidad	test_p_s05_02_filtros, test_un_filtro_no_amplia_la_visibilidad	Solo coincidencias visibles	Cumple
AC-S05-03	Filtro inválido 400; válido sin resultados 200	test_p_s05_02_filtro_invalido, test_p_s05_02_filtros	400; lista vacía	Cumple
AC-S05-04	Historial completo y ordenado	test_historial_completo	8 eventos con actor, fecha, estados y acción; soluciones y motivos visibles en orden	Cumple
AC-S05-05	Historial inmutable	test_p_s05_04_el_historial_es_inmutable, test_no_hay_rutas_para_editar_o_borrar	UPDATE y DELETE abortan en las tres tablas; mismo contenido	Cumple
AC-S05-06	Una operación rechazada no deja rastro	test_las_operaciones_rechazadas_no_dejan_rastro	7 rechazos (403, 404, 409, 400); eventos idénticos fila a fila	Cumple

Criterio	Comportamiento esperado	Prueba	Observado y efectos en la base	Estado
AC-S05-07	Tablero vacío: ceros y 0,0 %	test_p_s05_03_tablero_vacio	Igual	Cumple
AC-S05-08	1 de 4 = 25,0 %; reabrir baja y conserva el cierre	test_p_s05_03_porcentaje_de_cierre_y_reapertura, test_formato_y_redondeo_del_porcentaje	25,0 % → 0,0 %; 1 cierre	Cumple
AC-S05-09	Cantidades y críticas no cerradas	test_tablero_cantidades_y_criticas	Estados 2, 1, 0, 0, 1; prioridades 2, 1, 1; solo INC-000002	Cumple
AC-S05-10	Tablero solo para el coordinador	test_p_s05_06_tablero_solo_para_el_coordinador	403	Cumple
AC-S05-11	Detalle ajeno: 404	test_p_s05_01_detalle_segun_permisos	404 en los cuatro casos ajenos	Cumple
AC-S05-12	Los datos permanecen al reiniciar	test_p_s05_05_los_datos_permanecen_al_reiniciar	Segunda instancia sobre el mismo archivo muestra los mismos datos	Cumple; el reinicio se simula creando otra instancia de la aplicación
AC-S05-13	Sin sesión, redirección; credenciales incorrectas, sin acceso	test_p_s05_06_sin_sesion_redirige_al_login, tests/test_auth.py	302 y 401	Cumple

Resumen: 53 criterios (los 49 de la v0.2 más AC-S01-10, AC-S02-10, AC-S03-09 y AC-S04-11), 53 en “Cumple”. Ninguno en “Parcial” o “No cumple” sobre 6b99fec.

7.5 Comprobación manual

Tabla 86. Comprobación manual

Fecha	Qué se hizo	Resultado
2026-10-08	Con el servidor en localhost:5057, solicitante1 inició sesión y registró una incidencia con impacto ALTO, riesgo Sí y la descripción Prueba de humo: chispas ...	Se creó INC-000001 con prioridad CRITICA; la descripción se mostró como texto, sin negrita; el contador de caracteres funcionó; sin errores en la consola
2026-10-08	Copia limpia: git clone, entorno virtual, pip install -r requirements.txt, python -m pytest, flask --app app init-db	Las pruebas pasaron y la base se creó, siguiendo solo el README
2026-10-08	Recorrido automatizado de extremo a extremo por HTTP contra el servidor real de Flask (no el cliente de pruebas), en una copia limpia de la versión integrada 256605a: recorrido http.py . Los cinco usuarios inician sesión y recorren registro, prioridad, asignación, atención, rechazo, nueva solución, cierre, reapertura, filtros, tablero y permisos; al final el servidor se detiene y se vuelve a arrancar	32 de 32 comprobaciones correctas , incluidas: 50,0 % con una cerrada de dos y 0,0 % al reabrir; 403 y 404 según rol y pertenencia; texto con HTML escapado; historial de ocho eventos; los datos permanecen tras reiniciar el servidor

Pendiente: el recorrido completo **en navegador hecho por una persona**. El recorrido por HTTP anterior lo ejecutó un script, no un integrante; comprueba el servidor real, pero no la apariencia de las páginas ni el uso con ratón y teclado.

7.6 Hallazgos y regresión

Tabla 87. Hallazgos y regresión

ID	Diferencia detectada	Cómo se detectó	Corrección	Regresión
H-01	La SPEC S03 v0.1 decía que la solución de ejemplo tenía 49 caracteres; tiene 50	Recuento al revisar la tabla de pruebas, antes de versionar	Se quitó la cifra de P-S03-02	Commit 50fb915; no afectaba código
H-02	P-S01-02 y P-S04-04 no probaban los límites superiores (500/501 y 300/301) que sus criterios sí exigían	Revisión asistida por IA de las SPECS v0.1	SPECS v0.2 y casos agregados	Commit a06aaf2; pruebas en 7bc08f2 y 70468c0
H-03	AC-S02-06 exige 409 al asignar en cualquier estado distinto de REGISTRADA, pero solo se probaba en ASIGNADA; AC-S03-04 no se probaba en CERRADA	Al llenar esta matriz criterio por criterio	Cinco casos nuevos	Commit de49d68; 153 pruebas aprobadas. El código ya se comportaba bien: faltaba la prueba
H-05	La atomicidad solo se probaba en el registro; no había prueba de registros simultáneos, de riesgo True/1/on ni de motivos formados solo por espacios	Segunda revisión asistida por IA, contrastada con el código	Cuatro criterios nuevos en las SPECS v0.3 y 23 casos de prueba	Commit 6b99fec; 176 pruebas aprobadas. No se encontró ningún defecto: el código ya cumplía y no se modificó app/
H-04	Un comando de edición dañó las tildes de app/servicios.py (codificación) durante la implementación de S02	Lectura del archivo tras el cambio	Se restauró desde Git y se rehízo la edición	45 pruebas aprobadas antes del commit 8479352; el archivo dañado nunca se versionó

7.7 ¿Las pruebas detectan errores?

Las pruebas y el código se generaron con el mismo asistente, así que podrían compartir un mismo error. Para comprobarlo se introdujo **un error a la vez** en una copia del código y se ejecutó la batería completa. Una mutación que no hace fallar ninguna prueba indicaría una prueba complaciente.

Ejecución: 2026-10-08, sobre de49d68, 153 pruebas por mutación.

Tabla 88. *¿Las pruebas detectan errores?*

ID	Error introducido	Pruebas que fallan	Dónde
M1	Plazo de reapertura exclusivo (< en lugar de <=)	2	Integración, S04
M2	Prioridad invertida cuando no hay riesgo	7	S01, S02, S05
M3	El solicitante ve todas las incidencias	9	S04, S05
M4	No se comprueba el rol de la operación	14	S02, S03, S04, S05
M5	Los límites de texto cuentan los espacios externos	3	S01, S03, S04
M6	El porcentaje se trunca en lugar de redondear	2	S05
M7	El rechazo no guarda el motivo	3	Integración, S04, S05
M8	El técnico puede cerrar una incidencia	31	Integración, S02, S03, S04, S05

Las pruebas agregadas en 6b99fec se comprobaron igual, ejecutando solo los archivos que vigilan cada propiedad:

Tabla 89. *¿Las pruebas detectan errores? (2)*

ID	Error introducido	Pruebas ejecutadas	Fallan
M9	La transacción confirma en lugar de revertir cuando hay un error	test_atomicidad.py, test_s01_registro.py	7 de 32 (las seis transiciones y el registro)
M10	El consecutivo se calcula fuera de la transacción, con una pausa de 10 ms	test_concurrencia.py	5 de 5
M11	Los límites de texto no retiran los espacios externos	Casos p_s04_15	4 de 6
M12	El riesgo acepta mayúsculas y espacios	Casos p_s01_12	3 de 6

En M11 y M12 los casos que no fallan son los que el error introducido tampoco altera: una cadena de 9 espacios y tabulaciones sigue por debajo del mínimo, y 1, on y si siguen sin ser true.

Resultado: las doce mutaciones fueron detectadas. Es una muestra de doce errores, no una prueba de mutación exhaustiva.

7.8 Límites de las pruebas nuevas

- **Concurrencia.** Son ocho hilos dentro de un mismo proceso, cada uno con su sesión y su conexión, contra un archivo SQLite; no es una prueba de carga ni usa varios procesos servidores. Sobre 6b99fec el archivo se ejecutó en 13 corridas (una sola, diez repetidas, una con los archivos en otro orden y la batería completa), es decir, 65 veces el escenario de ocho hilos, sin ningún fallo. Una versión anterior de este documento decía 55; el recuento correcto es este. La mutación M10 necesitó una pausa artificial de 10 ms para abrir la ventana de carrera.
- **Atomicidad.** El fallo se inyecta en el guardado del evento, que es el último paso de cada transacción; no se simulan cortes de energía ni fallos del disco.
- **Espera por bloqueo.** Un escritor espera el bloqueo de la base hasta 5 segundos, que es el valor por defecto de `sqlite3`; con más carga de la probada, un registro podría fallar con error en lugar de esperar. No dejaría datos parciales, pero ese caso no está probado.

8. Riesgos

Versión 0.2 · 2026-10-08 · evidencias sobre el commit 6b99fec (176 pruebas aprobadas).

Cuatro riesgos: dos relacionados con la IA y dos con el producto. Cada control es algo que existe en el repositorio y se puede ejecutar; una advertencia en un prompt no cuenta como control.

Los responsables son una **propuesta del asistente** basada en la propuesta de revisores. Ningún integrante la ha aceptado todavía: es una decisión del equipo (ver [decisiones](#), categoría B).

8.1 R1 (IA) · La IA inventa una regla de negocio

Tabla 90. R1 (IA) · La IA inventa una regla de negocio

Aspecto	Detalle
Riesgo	El asistente agrega una transición o un permiso que el caso no tiene; por ejemplo, que el técnico o el coordinador puedan cerrar un reporte.
Causa	El modelo completa con lo que es habitual en otros sistemas de tickets, no con lo que dice el enunciado.
Ocurrió	Sí. El 2026-10-08 una revisión generada con IA propuso “aclarar que solo el coordinador cierra”, lo contrario de RF04. Ver revisión asistida , sugerencia 7.
Impacto	Incidencias cerradas sin que el solicitante compruebe la solución: justo el problema que el cliente quiere eliminar.
Control 1	Las transiciones y el rol que ejecuta cada una están en un solo lugar, dominio. TRANSICIONES; una operación que no esté allí no existe.
Control 2	Criterios que prohíben el cierre por otros roles: AC-S03-07 y AC-S04-04, con pruebas.
Control 3	Toda sugerencia de IA se contrasta con el enunciado, el código y las pruebas antes de aceptarla, y el resultado queda escrito. Así se trataron las 13 sugerencias de la primera revisión y las 24 observaciones de la segunda.
Responsable propuesto	Cristian David Diaz España (revisor propuesto de S04). Sin confirmar.
Verificación	test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida y test_no_hay_rutas_para_editar_o_borrar aprobadas. Mutación M8 (permitir que el técnico cierre): 31 pruebas fallan .

8.2 R2 (IA) · Las pruebas aceptan el mismo error que el código

Tabla 91. R2 (IA) · Las pruebas aceptan el mismo error que el código

Aspecto	Detalle
Riesgo	El asistente escribe el código y sus pruebas con la misma interpretación equivocada, y todo pasa en verde.
Causa	Mismo autor para ambos; esperados calculados con la función que se está probando; pruebas que solo miran el código de respuesta.
Impacto	Falsa confianza: un defecto llega a la entrega con un reporte de pruebas “aprobado”.
Control 1	Los resultados esperados se escriben en las SPECS antes que la prueba y en las pruebas son valores literales, no llamadas a producción. En la segunda revisión los criterios AC-S01-10, AC-S02-10, AC-S03-09 y AC-S04-11 se escribieron (SPECS v0.3) antes de que existieran sus pruebas.
Control 2	Las pruebas comprueban los efectos en la base (estado, técnico, soluciones, cierres, eventos), no solo la respuesta HTTP. Las de atomicidad comparan las cinco tablas fila a fila.

Aspecto	Detalle
Control 3	Prueba de mutación: se introduce un error a la vez y se verifica que alguna prueba falle.
Control 4	La matriz SPEC/código se llena criterio por criterio, lo que revela criterios sin prueba.
Control 5	Una segunda revisión con otro asistente (ChatGPT) sobre las SPECS, contrastada después con el código.
Responsable propuesto	Jorge Luis González Arroyo (revisor propuesto de S05). Sin confirmar.
Verificación	Validación, sección 6 : doce mutaciones (M1 a M12), las doce detectadas. La matriz reveló el hallazgo H-03 y la segunda revisión el H-05; ambos se cerraron con pruebas nuevas (de49d68, 6b99fec) sin que apareciera ningún defecto del código.
Límite	Código, pruebas y contraste siguen viniendo de asistentes de IA. La revisión de otro integrante, que es el control que el examen exige, no se ha hecho.

8.3 R3 (producto) · Un usuario accede a reportes ajenos

Tabla 92. *R3 (producto) · Un usuario accede a reportes ajenos*

Aspecto	Detalle
Riesgo	Un solicitante lee, confirma o reabre la incidencia de otro, o un técnico atiende una que no tiene asignada, cambiando el código en la dirección o enviando la petición a mano.
Causa	Confiar en que la interfaz oculta los botones; comprobar el rol pero no la pertenencia.
Impacto	Exposición de reportes de terceros y cierres hechos por quien no corresponde.
Control 1	La identidad sale de la sesión, nunca del formulario. La sesión guarda solo el identificador y el rol se lee de la base en cada petición.
Control 2	La condición de visibilidad está en un único punto, consultas._visibilidad, y la usan el listado, el detalle y todas las operaciones.
Control 3	Lo que no es visible responde 404, sin revelar que existe (supuesto Q1).
Responsable propuesto	José Leonardo Hernández Pedrosa (revisor propuesto de S03). Sin confirmar.
Verificación	test_p_s05_01_detalle_segun_permisos (8 casos), test_un_filtro_no_amplia_la_visibilidad, test_p_s03_03_tecnico_no_asignado, test_p_s04_05_solo_el_duenio_valida. Mutación M3 (el solicitante ve todo): 9 pruebas fallan .
Límite	Los formularios no llevan token CSRF; se declara como limitación conocida y mejora opcional.

8.4 R4 (producto) · Historial engañoso tras una operación fallida

Tabla 93. *R4 (producto) · Historial engañoso tras una operación fallida*

Aspecto	Detalle
Riesgo	Una operación rechazada o interrumpida deja un evento sin cambio de estado, un cambio de estado sin evento, o alguien altera el historial después.
Causa	Guardar estado e historial en pasos separados; validar después de escribir; permitir UPDATE o DELETE sobre el historial.
Impacto	El historial deja de ser prueba de lo ocurrido, que es la razón de ser del sistema.
Control 1	Orden fijo: rol, visibilidad, estado y datos se comprueban antes de abrir cualquier escritura.

Aspecto	Detalle
Control 2	Cada operación es una transacción (BEGIN IMMEDIATE ... COMMIT, o ROLLBACK ante cualquier error) que guarda estado, registros y evento juntos.
Control 3	Disparadores en la base que abortan UPDATE y DELETE sobre eventos, soluciones y cierres. No existe ninguna ruta para editar o borrar.
Responsable propuesto	Rafael Eduardo May Recuero (revisor propuesto de S01 y del diseño). Sin confirmar.
Verificación	test_las_operaciones_rechazadas_no_dejan_rastro (siete rechazos; eventos idénticos fila a fila), test_p_s05_04_el_historial_es_inmutable. Atomicidad de las siete operaciones que escriben: test_sin_efectos_parciales_si_falla_el_evento (registro) y test_un_fallo_al_guardar_el_evento_revierte_toda_la_operacion (asignar, iniciar, solución, confirmar, rechazar y reabrir; 6 casos aprobados en 6b99fec). Mutación M9 (la transacción confirma en lugar de revertir): 7 pruebas fallan . Mutación M7 (rechazo sin motivo): 3 pruebas fallan .
Límite	El fallo se inyecta en el guardado del evento, que es el último paso de la transacción. No se simulan cortes de energía ni fallos del disco.

8.5 Riesgos residuales declarados

No forman parte de los cuatro riesgos analizados. Se registran para que la entrega no afirme más de lo que se probó.

Tabla 94. Riesgos residuales declarados

ID	Riesgo residual	Qué se sabe	Qué no se probó
RR-1	Espera de bloqueo de SQLite con más carga. Un escritor espera el bloqueo de la base hasta 5 segundos, el valor por defecto del módulo sqlite3. Si muchas operaciones de escritura coinciden, alguna podría agotar esa espera y responder con error.	La transacción no llega a abrirse o se revierte, así que no quedarían datos parciales. Con ocho registros simultáneos no ocurrió en ninguna de las ejecuciones.	No hay prueba con más de ocho escritores, con varios procesos servidores ni de carga sostenida. El caso de agotamiento de la espera no está probado.
RR-2	Alcance de la prueba de concurrencia. test_p_s01_11_registros_simultaneos usa ocho hilos de un mismo proceso contra un archivo SQLite.	Aprobó en todas sus ejecuciones (65 veces el escenario sobre 6b99fec, más las de la validación final). La mutación M10 la hace fallar, pero necesitó una pausa artificial de 10 ms para abrir la ventana de carrera.	No es una prueba de carga ni una garantía general de concurrencia. Solo cubre el registro; las transiciones simultáneas sobre una misma incidencia se protegen con la condición sobre el estado de origen, sin prueba con hilos.
RR-3	Sin token CSRF.	La cookie de sesión usa SameSite=Lax y las operaciones que cambian datos exigen POST.	No hay defensa específica ni prueba contra una petición falsificada desde otro sitio. Queda como mejora opcional, no implementada por decisión del autor.

8.6 Situaciones abiertas del trabajo del equipo

Deben declararse en la entrega si siguen así:

- La revisión de las SPECS por otro integrante no se había hecho cuando se escribió el código; el historial de Git lo muestra. El 2026-10-08 el autor integró todas las ramas en main sin que el pull request #2 hubiera recibido ninguna revisión ni comentario.

- Al 2026-10-08 todos los commits son de un solo integrante.
- Las tres preguntas al cliente no tienen respuesta.
- Los responsables de estos riesgos son una propuesta sin confirmar.

9. Entrega reproducible

9.1 Repositorio y versión evaluada

Tabla 95. Repositorio y versión evaluada

Dato	Valor
Repositorio	https://github.com/LUCHOMAN0529/reparacampus
Acceso	Público
Tag	release-examen
SHA exacto	b59faa1128708c5cc405d0b315c0226c610c5489
Resultado de las pruebas sobre ese SHA	176 pruebas aprobadas y 0 fallidas (python -m pytest, 2026-10-08, commit b59faa1)

9.2 Instalación desde una copia limpia

En Windows (PowerShell):

```
git clone https://github.com/LUCHOMAN0529/reparacampus.git
cd reparacampus
git checkout release-examen
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

En Linux o macOS la activación es `source .venv/bin/activate`.

9.3 Arranque y seed

```
flask --app app run
```

Se abre en <http://127.0.0.1:5000>. En el primer arranque la aplicación crea `instance/reparacampus.sqlite` con el esquema y las cinco cuentas ficticias. Los datos permanecen al reiniciar. `flask --app app init-db` crea la base sin arrancar el servidor y no borra datos existentes.

9.4 Cuentas ficticias

Tabla 96. Cuentas ficticias

Usuario	Contraseña	Rol
solicitante1	Repara-sol1	Solicitante
solicitante2	Repara-sol2	Solicitante
coordinador1	Repara-coo1	Coordinador
tecnico1	Repara-tec1	Técnico
tecnico2	Repara-tec2	Técnico

9.5 Comandos de pruebas

```
python -m pytest
python -m pytest -m integracion
python -m pytest -v
```

El primero ejecuta la batería completa; el segundo, solo las tres pruebas de integración; el tercero muestra el resultado prueba por prueba.

9.6 Limitaciones conocidas

- Las tres preguntas al cliente (Q1 a Q3) no tienen respuesta; el prototipo aplica los supuestos declarados en la sección 3.
- Los formularios no llevan token CSRF. La cookie de sesión usa SameSite=Lax y las operaciones que cambian datos exigen POST.
- El servidor de desarrollo de Flask no es apto para producción; el caso no pide hosting.
- No hay gestión de usuarios: las cuentas se crean solo con el seed.
- Sin paginación ni búsqueda por texto en el listado.
- Las fechas se muestran en UTC.

El README del repositorio conserva el procedimiento completo.

10. Contribuciones y cierre

10.1 Contribuciones por integrante

Estado al 2026-10-08, tomado del historial de Git y de GitHub. Lo que no se ha hecho figura como pendiente.

Tabla 97. Contribuciones por integrante

Integrante	Tareas	Artefactos y commits	Revisión realizada	Resultado
Luis Carlo Daza Ospino	SPECS, diseño, implementación, pruebas, evidencias e integración, con asistencia de IA	specs/, docs/, app/, tests/; todos los commits del repositorio son de su autoría	No aplica: es el autor	176 pruebas aprobadas y 0 fallidas (python -m pytest, 2026-10-08, commit b59faa1)
Rafael Eduardo May Recuero	Propuesta: revisión de S01, del alcance y del diseño	Ninguno registrado	Pendiente	Pendiente
Jean Marco Oyola De Martino	Propuesta: revisión de S02	Ninguno registrado	Pendiente	Pendiente
José Leonardo Hernández Pedrosa	Propuesta: revisión de S03	Ninguno registrado	Pendiente	Pendiente
Cristian David Díaz España	Propuesta: revisión de S04	Ninguno registrado	Pendiente	Pendiente
Jorge Luis González Arroyo	Propuesta: revisión de S05	Ninguno registrado	Pendiente	Pendiente

La asignación de revisores es una propuesta que el equipo no ha confirmado. El requisito de que cada integrante aporte una contribución verificable y revise al menos un cambio de otra persona **no está cumplido** a esta fecha.

10.2 Integración

El 2026-10-08 el autor integró en main las ocho ramas de trabajo, en orden de dependencia y sin conflictos: specs/s01-s05 (pull request #2), feat/base, feat/s01-registrar, feat/s02-priorizar-asignar, feat/s03-atender, feat/s04-validar, feat/s05-consultar-historizar y docs/evidencias. Las ramas se conservan. Ningún pull request fue revisado por otro integrante antes de integrarse.

10.3 Conclusión

Cumplimiento. El prototipo permite autenticarse con las cinco cuentas ficticias y ejecutar registro, prioridad, asignación, atención, validación, reapertura, filtros, tablero e historial según permisos. Los 53 criterios de aceptación de las cinco SPECS están en “Cumple”. Resultado de la batería sobre el tag de entrega: 176 pruebas aprobadas y 0 fallidas (python -m pytest, 2026-10-08, commit b59faa1). Doce errores introducidos a propósito fueron detectados por las pruebas.

Pendientes y desviaciones que se declaran.

- El código se escribió y se integró sin que otro integrante revisara las SPECS ni los cambios. El historial de Git muestra ese orden.

- Todos los commits son de un solo integrante.
- Las tres preguntas al cliente quedaron sin respuesta; se trabajó con supuestos declarados.
- El recorrido manual en navegador con los cinco usuarios no lo ha hecho ninguna persona. Existe un recorrido automatizado por HTTP contra el servidor real, descrito en la sección de validación.
- La concurrencia se probó con ocho registros simultáneos en un mismo proceso contra SQLite; no hay prueba de carga. Con más carga, un registro podría fallar por la espera del bloqueo, sin dejar datos parciales.
- Los formularios no llevan token CSRF.
- Los responsables de los riesgos y los revisores son propuestas sin confirmar por el equipo.
- El tablero de GitHub Projects y los issues 2 a 8 no se crearon; solo existe el issue #1.

Aceptación del equipo. Pendiente. Ningún integrante distinto del autor ha registrado su aceptación. El detalle de lo confirmado y lo pendiente está en docs/decisiones.md.

10.4 Decisiones: confirmadas y pendientes

Versión 0.2 · 2026-10-08.

Este registro separa lo que ya decidió una persona de lo que solo ha propuesto el asistente de IA. Una propuesta del asistente, o algo conversado solo con el autor, **no** es una decisión del equipo ni de la docente.

10.4.1 Decisiones tomadas por el autor (Luis Carlo Daza Ospino)

Constan en la conversación de trabajo con el asistente el 2026-10-08. Las instrucciones de las etapas llegaron como texto pegado en esa conversación.

Tabla 98. Decisiones tomadas por el autor (Luis Carlo Daza Ospino)

N.º	Decisión	Evidencia	Efecto en el repositorio
D-01	Continuar el trabajo con supuestos, porque la docente no puede ser consultada antes del cierre.	Nota escrita al final del documento de revisión que entregó: «continuaremos haciendo el trabajo creando nosotros mismos el trabajo». Es una nota dentro de un documento, no un mensaje directo.	Preguntas Q1 a Q3 «sin respuesta» en specs/00-problema-y-alcance.md.
D-02	Pedir a los compañeros su opinión con un formato.	«dame un documento con el espacio para que ellos escriban lo que les parece».	docs/revision/Formato_revision_SPECS.docx.
D-04	Hacer una segunda revisión de las SPECS con ChatGPT y contrastarla con el código.	«La revisión documental [...] se realizó en una conversación con ChatGPT»; «observaciones documentales que debes contrastar».	docs/revision/revision-asistida-ia-02-chatgpt.md.
D-05	Trabajar por etapas autorizadas una a una: correcciones documentales, pruebas y evidencias.	«Autorizo avanzar por etapas».	Commits 46e8995, 83861a7, 3d283d4, 6b99fec, 925d22d, 1335535, 688972d, 984669f.

N.º	Decisión	Evidencia	Efecto en el repositorio
D-07	No implementar el token CSRF; queda como mejora opcional y limitación declarada.	«No agregues CSRF todavía; déjalo como mejora opcional»; «Declara honestamente las limitaciones [...] incluida la ausencia de protección CSRF si no se implementa».	Limitación declarada en README, arquitectura y riesgos.
D-08	No marcar ninguna revisión humana como hecha ni atribuir aprobaciones a compañeros.	«No marques revisiones humanas como completadas»; «No inventes revisiones, aprobaciones, contribuciones».	«Decisión de revisión: Pendiente» en todas las SPECS.
D-09	No cambiar código de producción para hacer pasar una prueba, ni cambiar una SPEC para que coincida con un resultado fallido.	Reglas de la Etapa 2 y de la instrucción de cierre.	app/ no cambia desde 786cf42.
D-10	Usar PlantUML, descargado de su repositorio oficial, para exportar los diagramas.	Respondió «sí» a la descarga.	docs/disenio/img/.
D-11	Integrar todas las ramas en main, repetir la validación, generar el documento de entrega y crear el tag release-examen, sin esperar las revisiones de los compañeros y declarando que faltan. Reemplaza la indicación anterior de no integrar (D-06 en la versión 0.1 de este registro).	Instrucción de cierre: «integres el proyecto, ejecute las verificaciones finales y prepare los archivos de entrega».	Fusiones 87f4572 a 8130550; tag release-examen.

Corrección respecto de la versión 0.1. Allí figuraba como D-03 «seguir con la implementación sin esperar la revisión de las SPECS». El autor nunca lo dijo de forma expresa: el asistente lo dedujo. Pasa a la lista A como A-8.

10.4.2 A. Decisiones que el autor puede confirmar individualmente

Son propuestas del asistente o hechos que solo necesitan la palabra del autor. **Siguen sin confirmar.**

Tabla 99. A. Decisiones que el autor puede confirmar individualmente

N.º	Qué hay que decidir	Propuesta del asistente	Dónde queda registrado
A-1	Qué hacer con las 13 sugerencias de la primera revisión simulada.	Aceptar 4, dar 8 por cubiertas o aclaradas y descartar 1 por errónea («solo el coordinador cierra»).	docs/bitacora-ia.md, intervención 2
A-2	Si acepta el código generado.	Aceptarlo.	Intervención 3
A-3	Si acepta las pruebas y la comprobación por mutación.	Aceptarlas.	Intervenciones 4 y 5
A-4	Con qué herramienta se generó el primer borrador de revisión (el PDF «simulado»).	Ninguna: es un dato que solo conoce el autor.	Intervención 2
A-5	Si figura como responsable de las 32 tareas, con la nota «con IA».	Sí, porque todos los commits son suyos.	specs/*/tasks.md

N.º	Qué hay que decidir	Propuesta del asistente	Dónde queda registrado
A-6	Si mantiene los supuestos SUP-12 (solución vigente), SUP-13 (desempeño del historial) y SUP-14 (registros simultáneos, con su alcance).	Mantenerlos: describen lo que el código hace y las pruebas confirman en el alcance probado.	specs/00-problema-y-alcance.md
A-7	Si los códigos de los integrantes van en la portada. El enunciado los pide; el autor dijo que no hacían falta.	Incluirlos, por ser un requisito de la portada.	docs/entrega/datos.json
A-8	Reconocer que el código se escribió antes de que otro integrante revisara las SPECS.	Declararlo como desviación de la regla central del examen; ya está declarado así en la entrega.	docs/entrega/10-contribuciones-y-cierre.md

10.4.3 B. Decisiones que debe acordar el equipo

Ninguna está tomada. El asistente no puede decidir las, ni el autor en nombre de los demás.

Tabla 100. B. Decisiones que debe acordar el equipo

N.º	Qué hay que decidir	Estado actual	Quién
B-1	Revisión de cada SPEC con fecha, versión y decisión.	Pendiente en las cinco SPECS, el alcance y el diseño. El pull request #2 se integró sin revisiones.	El revisor propuesto de cada una: Rafael (S01 y diseño), Jean Marco (S02), José Leonardo (S03), Cristian (S04), Jorge Luis (S05)
B-2	Si la asignación de revisores es esa.	Es una propuesta que proviene de un borrador generado con IA; ningún integrante la ha aceptado.	Equipo
B-3	Responsables funcionales de los cuatro riesgos.	Propuesta del asistente, sin confirmar.	Equipo
B-4	Revisor de cada tarea.	«Por asignar» en las 32 tareas.	Equipo
B-5	Aporte verificable de cada integrante y revisión de al menos un cambio de otra persona.	Solo hay commits de un integrante.	Cada integrante
B-6	Nombre del equipo y grupo para la portada.	Sin dato.	Equipo
B-7	Aceptación final del trabajo y pendientes que se declaran.	Sin dato.	Equipo
B-8	Si se agrega el token CSRF.	No implementado; mejora opcional.	Equipo, a propuesta del autor

Cómo registrar una revisión

1. Abrir el formato docs/revision/Formato_revision_SPECS.docx y la SPEC correspondiente en specs/.
2. Llenar la sección de esa SPEC con nombre, fecha, versión revisada (0.5) y decisión.
3. Dejar constancia propia en GitHub: un comentario en el issue #1 o un commit que llene la tabla «Decisión de revisión» de la SPEC. Así queda también el aporte verificable de quien revisa.

10.4.4 C. Decisiones que dependen de la docente o de una validación externa

Tabla 101. C. Decisiones que dependen de la docente o de una validación externa

N.º	Qué hay que resolver	Supuesto con el que se trabaja
C-1	Q1: ante una incidencia ajena, ¿403 o 404?	404, sin revelar que existe.
C-2	Q2: ¿el porcentaje de cierre usa el estado actual? ¿cómo se redondea?	Estado actual; redondeo aritmético a un decimal.
C-3	Q3: precisión del plazo de 48 horas.	Exactamente 48 horas se acepta; un microsegundo después se rechaza.
C-4	Si los supuestos SUP-01 a SUP-14 son aceptables para el cliente.	Se declaran uno por uno.
C-5	Si es aceptable que la revisión de las SPECS no haya ocurrido antes del código ni de la integración.	Se declara como desviación de la regla central.
C-6	Si las revisiones asistidas por IA cuentan como evidencia complementaria.	Se presentan como intervenciones de IA, no como revisión de un integrante.
C-7	Nombre de la docente y grupo para la portada.	Sin dato.

11. Referencias

Fuentes consultadas para el flujo de desarrollo guiado por especificaciones. Solo se listan las que realmente se abrieron.

Tabla 102. Referencias

Fuente	Enlace	Consultada	Para qué se usó
Enunciado del examen: <i>Especifica. Construye. Verifica.</i> Universidad Simón Bolívar, Ingeniería de Software I	https://examen-isi-specs-abril.ing-llanos-bravo.chatgpt.site	2026-10-08	Requisitos RF01 a RF05, reglas, plantillas y rúbrica.
GitHub Spec Kit, <i>Spec-Driven Development Quickstart</i>	https://github.github.com/spec-kit/quickstart.html	2026-10-08	Flujo especificar → aclarar → planear → tareas → implementar → converger, y los archivos spec.md, plan.md y tasks.md.
Kiro, <i>Specs</i>	https://kiro.dev/docs/specs/	2026-10-08	Flujo en tres fases: requisitos, diseño y tareas.

11.1 Correspondencia con este repositorio

El equipo usó Markdown versionado, sin instalar Spec Kit ni Kiro. La estructura equivale así:

Tabla 103. Correspondencia con este repositorio

Paso de Spec Kit	Fase de Kiro	En ReparaCampus
specify	Requisitos (requirements.md)	specs/S0x-*/spec.md: historia, entradas, reglas y criterios de aceptación
clarify	Requisitos	Preguntas al cliente y supuestos en specs/00-problema-y-alcance.md
plan	Diseño (design.md)	specs/S0x-*/plan.md y docs/disenio/
checklist	—	Formato de revisión en docs/revision/
tasks	Tareas (tasks.md)	specs/S0x-*/tasks.md
analyze	—	Revisión de consistencia entre SPEC, plan y tareas
implement	Ejecución de tareas	Una rama y un commit por SPEC
converge	—	Matriz SPEC frente a código en docs/validacion/validacion.md

Las consultas a estas dos guías se hicieron después de escribir las SPECS; sirvieron para comprobar la correspondencia, no para generarlas.